ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

MEIA MESTRADO ENGENHARIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial

Engenharia do Conhecimento (ENGCIA)

2026/2027 · 1.º Semestre

Sistema Pericial de Apoio à Decisão em Veículos Autónomos

Relatório Final

Aquisição, representação e implementação de conhecimento pericial em Drools

Autores

Ana Salomé Ferreira Teixeira	1210803@isep.ipp.pt
Diogo Miguel Gonçalves Ribeiro	1260429@isep.ipp.pt
João Gabriel Domingos de Azevedo	1211519@isep.ipp.pt
Pedro Nuno Verde Cerqueira	1260443@isep.ipp.pt
Rúben Alexandre Abreu Freitas	1231267@isep.ipp.pt
Rúben Carlos Zamith Ribeiro	1161532@isep.ipp.pt

Docência

Luiz Felipe Rocha de Faria
Vítor Rafael Palmeiro Crista
Diogo Ferreira Risca

7 de Outubro de 2026

Conteúdo

Terminologia específica **v**

1 Introdução **1**
1.1 Contexto e motivação . . . 1
1.2 Problemática e questões orientadoras . . . 1
1.3 Objetivos . . . 2

2 Aspetos caracterizadores e restrições **3**
2.1 Principais aspetos caracterizadores . . . 3
2.2 Adequação da tecnologia ao problema . . . 3
2.3 Restrições no desenvolvimento do projeto . . . 4

3 Aquisição de conhecimento **5**
3.1 Fontes de conhecimento . . . 5
3.2 O perito . . . 6
3.3 Sessões de aquisição de conhecimento . . . 7

4 Representação do conhecimento **9**
4.1 Dos sensores aos factos . . . 9
4.2 Tipos de conhecimento . . . 9
4.3 Estrutura das regras e regras representativas . . . 10
4.4 Níveis de risco e prioridades . . . 11

5 Processo de decisão e explicação **12**
5.1 Fluxograma de decisão . . . 12
5.2 Fluxograma completo . . . 16
5.3 Explicação da decisão . . . 25

6 Implementação **26**
6.1 Arquitetura . . . 26
6.2 O ciclo de 100 ms . . . 27
6.3 O motor de inferência . . . 29
6.4 Comunicação em tempo real: *WebSocket* . . . 29
6.5 Cenários . . . 33
6.5.1 Peão a atravessar (S7) . . . 34
6.5.2 TTC crítico com chuva (S8) . . . 34
6.6 Testes . . . 35

7 Adequação ao meio envolvente e desenvolvimento futuro **36**
7.1 Adequação a empresas e organizações . . . 36
7.2 Limitações . . . 37
7.3 Possibilidades de desenvolvimento futuro . . . 37

8 Conclusão **38**

Bibliografia **39**

A Perguntas e respostas ao perito **41**

B Fluxograma completo do processo de decisão 42

Lista de Figuras

1 Processo de inferência e tomada de decisão do sistema pericial 2

2 Processo de aquisição, validação e atualização da base de conhecimento 5

3 Níveis de risco 11

4 Fluxograma de inferência e decisão em cada ciclo de 100 ms 13
5 Canal de velocidade: perguntas pela ordem de importância e arbitragem 14
6 Canal de via e objetivo provado por encadeamento regressivo 15
7 Fluxograma completo do processo de decisão, dividido em zonas 17
8 Zona A: emergência e peões 18
9 Zona B: semáforos 19
10 Zona C: STOP, barreiras e obstáculos 20
11 Zona D: limites, veículo à frente e chuva 21
12 Zona E: buracos, meteorologia e velocidade de base 22
13 Zona F: canal de via perante obstáculos, barreiras e buracos 23
14 Zona G: ultrapassagem, pedidos, regresso à direita e atuação 24
15 Três dimensões de explicação 25

16 Arquitetura do sistema e fluxo de informação 26
17 Sequência de um ciclo de simulação 28
18 Sequência da ligação *WebSocket* e da sua interação com os comandos REST . . 31
19 Publicação sem bloqueio: um emissor e uma posição de espera por cliente . . . 32
20 Estados do canal no *browser* 33
21 Traçagem do cenário S7 — peão a atravessar 34
22 Traçagem do cenário S8 com chuva — TTC crítico, CEP e lógica difusa 35

Lista de Tabelas

1 Fontes de conhecimento e respetivo contributo 6
2 Sessões com o perito 7
3 Das indicações do perito à base de conhecimento 8

4 Sensores simulados 9
5 Tipos de conhecimento representados 10
6 Regras representativas da base de conhecimento 10
7 Categorias de prioridade e o seu papel na arbitragem 11

8 Componentes principais 27
9 Tecnologias utilizadas 27
10 *Entry points* e eventos encaminhados 29
11 Grupos de agenda 29
12 Separação entre comandos (REST) e estado (*WebSocket*) 30
13 Conteúdo de um *snapshot* 30
14 Cenários definidos e conhecimento exercitado 33

15 Perguntas e respostas ao perito (sessão S2, 2 de outubro de 2026) 41

Terminologia específica

Termos técnicos usados neste relatório, por ordem alfabética.

Termo	Definição
Arbitragem	Escolha, no fim de cada ciclo, da decisão de velocidade e da decisão de via entre todas as propostas das regras.
Base de conhecimento	Conjunto das regras que representam o conhecimento do domínio, separado do motor que as aplica.
Encadeamento progressivo	Inferência que parte dos factos e aplica as regras cujas condições se verificam (*forward chaining*).
Encadeamento regressivo	Inferência que parte de um objetivo e procura os factos que o provam (*backward chaining*).
Entry point	Em *Drools*, fluxo com nome pelo qual os eventos de um tipo entram na sessão.
Explicação *Why* / *How* / *Why Not*	Explicações de porque foi tomada uma decisão, de como se chegou a ela e de porque não foi tomada outra.
Facto	Unidade de informação sobre a situação atual, mantida na memória de trabalho.
Lógica difusa	Raciocínio com categorias vagas, a que um valor pertence com um grau entre 0 e 1 (*fuzzy logic*).
Manutenção da verdade	Retirada automática de uma conclusão quando o facto que a justificava deixa de existir (*truth maintenance*).
Memória de trabalho	Conjunto dos factos que o sistema conhece num dado momento (*working memory*).
Metaconhecimento	Conhecimento sobre as próprias regras, que controla a inferência: ordem das fases, prioridades, desempate.
Motor de inferência	Componente que avalia as regras sobre a memória de trabalho e produz conclusões.
Nível de risco	Gravidade de uma situação: baixo, moderado, alto ou crítico. Acompanha a decisão, mas não a seleciona.
Operadores de Allen	Relações entre instantes e intervalos de tempo, como *after* ou *coincides*, usadas nas regras temporais.
Prioridade	Categoria, de 10 a 70, que decide entre propostas concorrentes.
Proposta	Ação sugerida por uma regra num ciclo, com velocidade, risco, prioridade, razão e evidência.
Pseudo-relógio	Relógio da sessão *Drools* avançado pelo programa, exatamente 100 ms por ciclo.
Saliência	Em *Drools*, ordem relativa de disparo das regras ativas (*salience*).
Sessão com estado	Sessão do motor que mantém os factos entre ciclos (*stateful KieSession*).
Sistema pericial	Sistema que representa conhecimento especializado de forma explícita e o utiliza, através de um motor de inferência, para chegar a conclusões justificáveis (*expert system*).
Snapshot	Estado completo do sistema num ciclo, enviado à interface.
Teto de velocidade	Proposta que diz «não mais depressa do que…»; todos os tetos se aplicam e vence o mais baixo.
TTC	Tempo até à colisão (*time to collision*): distância ao veículo da frente a dividir pela velocidade de aproximação.

Termo	Definição
WebSocket	Protocolo de comunicação persistente e bidirecional sobre uma única ligação TCP (RFC 6455).

1 | Introdução

1.1 Contexto e motivação

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema pericial de apoio à decisão, em condução autónoma, no qual o conhecimento do domínio é representado, explicitamente, através de factos, regras e prioridades e avaliado por dois motores de inferência: *Drools* e *Prolog*. Uma vez que este relatório está inserido e foi desenvolvido para a unidade curricular de ENGCIA, apenas será abordado o motor de inferência no âmbito do *Drools*.

O sistema a apresentar destina-se a fabricantes de automóveis que tenham como objetivo investir em soluções de condução autónoma. No entanto, não basta que o veículo seja capaz de tomar a ação correta, é também necessário demonstrar o porquê da decisão ter sido tomada e o porquê de ter rejeitado outras alternativas, seja para validar o comportamento em cenários de teste, seja para responder às exigências da circulação do dia-a-dia, de homologação e de segurança [5, 6].

Neste sentido, a aplicação recebe continuamente os dados dos sensores simulados, atualiza a memória de trabalho e avalia as regras sobre o estado do veículo e do ambiente. Uma vez que várias regras podem ser aplicadas no mesmo ciclo e indicar ações diferentes, o sistema utiliza dois canais independentes para determinar a decisão final: o da velocidade, em que prevalecem as situações de emergência e de paragem obrigatória e são respeitadas as restrições de velocidade; e o da via, em que a decisão é selecionada de acordo com os critérios de prioridade definidos. Cada decisão guarda não só a regra, a justificação e a evidência que lhe deu origem, como também as propostas que foram descartadas e o motivo de não terem sido selecionadas. Como o foco do presente trabalho não é representar um veículo autónomo completo, mas sim estudar o ciclo de decisão, é possível rastreá-lo através da perceção, da inferência, da tomada de decisão, da atuação e, por fim, de uma nova observação.

1.2 Problemática e questões orientadoras

O problema abordado consiste em transformar as observações dos sensores, como a velocidade, a distância ao veículo da frente, a presença de peões, a sinalização e as condições meteorológicas, em factos para serem utilizados pelo motor de inferência. Alguns destes factos podem manter-se válidos durante várias leituras ou sofrer alterações entre leituras consecutivas como, por exemplo, o limite de velocidade ou a distância ao veículo da frente, respetivamente. Com base nesta informação, o sistema avalia, em cada ciclo, as condições de circulação e aplica as regras definidas para determinar as ações a executar, tendo em conta os critérios de prioridade estabelecidos. Neste sentido, o processo de inferência e tomada de decisão pode ser representado pela Figura 1.

A partir do problema apresentado, foi definida a seguinte questão para orientar o desenvolvimento do projeto:

De que forma pode um motor de inferência utilizar, continuamente, dados provenientes de diferentes sensores para a tomada de decisão, *tendo em conta a evolução temporal da informação?*

Desta questão decorrem as seguintes questões orientadoras:

- De que forma podemos utilizar os dados provenientes de diferentes sensores para manter uma representação atualizada da situação do veículo e do ambiente?
- Até que ponto a análise de várias leituras ao longo do tempo pode ajudar a distinguir uma situação pontual de uma situação de perigo persistente?

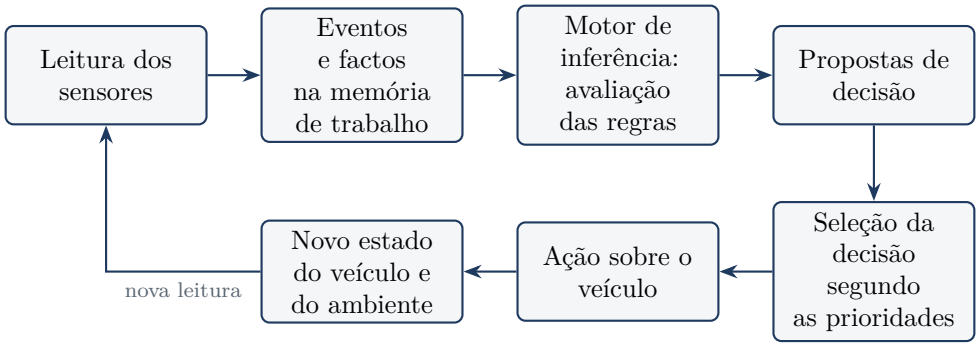


Figura 1: Processo de inferência e tomada de decisão do sistema pericial

- De que forma é que o sistema pode selecionar uma decisão quando várias regras são aplicáveis em simultâneo, apesar de apresentarem propostas de ações diferentes?
- Como pode o sistema explicar o processo que o levou a uma determinada conclusão ou ação, através da identificação dos factos utilizados e das respetivas regras (*How*)?
- É possível explicar o motivo pelo qual uma determinada decisão foi tomada e o porquê de não terem sido escolhidas outras alternativas (*Why* e *Why Not*)?

1.3 Objetivos

Para concretizar o objetivo geral do projeto, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Representar o conhecimento adquirido através de factos, eventos e regras de produção em *Drools*, para permitir interpretar as diferentes situações de circulação;
- Desenvolver mecanismos de inferência que permitam analisar os dados provenientes dos sensores simulados e a respetiva evolução temporal, para identificar situações de risco e determinar as ações de condução adequadas;
- Definir critérios de prioridade e resolução de conflitos, de forma a selecionar as decisões de velocidade e de via quando várias regras são aplicáveis em simultâneo;
- Integrar diferentes mecanismos de raciocínio, nomeadamente o processamento de eventos complexos, o encadeamento regressivo e a lógica difusa, para analisar situações temporais, verificar a segurança das manobras e adaptar a velocidade às condições meteorológicas;
- Assegurar a explicabilidade das decisões, para permitir identificar os factos e as regras do processo de inferência, bem como justificar as decisões tomadas e as alternativas rejeitadas;
- Avaliar o comportamento do sistema através dos cenários de simulação para verificar a coerência das decisões e o funcionamento dos mecanismos de explicação.

2 | Aspetos caracterizadores e restrições

Antes de abordar a representação do conhecimento, importa identificar as características que distinguem este projeto de um sistema pericial tradicional, assim como apresentar as principais limitações tidas em conta no decorrer do respetivo desenvolvimento.

2.1 Principais aspetos caracterizadores

O que distingue o presente projeto de um sistema pericial de consulta é o domínio dinâmico, ou seja, o sistema desenvolvido não faz perguntas ao utilizador, uma vez que recebe observações dez vezes por segundo e tem de decidir antes que a situação mude. Daqui resultam os aspetos que caracterizam a solução apresentada:

- **Raciocínio temporal:** as regras analisam janelas de eventos recentes para distinguir uma leitura atípica de um perigo persistente;
- **Risco separado da prioridade:** o nível de risco descreve a gravidade da situação, enquanto a prioridade, definida por categorias, decide entre propostas. Desta forma, a decisão final não depende da ordem pela qual as regras disparam;
- Dois canais de decisão conjunta: a velocidade e a via decidem em separado. Um veículo pode, no mesmo ciclo, abrandar e iniciar uma ultrapassagem;
- **Mundo, perceção e conhecimento separados:** o mundo simulado contém tudo o que existe, mas o motor de inferência só conhece o que os sensores detetaram. A título de exemplo, um peão na estrada não influencia a decisão enquanto não for visto;
- Utilização de estratégias como a lógica difusa para adaptar a velocidade à meteorologia;
- **Explicabilidade completa:** cada decisão regista a regra, a evidência e as propostas concorrentes;
- Tempo real observável: a interface recebe o estado completo do sistema a cada ciclo, por WebSocket

2.2 Adequação da tecnologia ao problema

No sistema desenvolvido, o conhecimento relativo às diferentes situações de condução é representado através de regras de produção do tipo «se… então…», que relacionam as condições identificadas pelos sensores com as ações de condução. Estas regras têm em conta situações como a presença de peões, a aproximação a outros veículos, a sinalização rodoviária e as condições meteorológicas. Uma vez que os dados dos sensores são atualizados continuamente, o sistema tem também de considerar a evolução das leituras ao longo do tempo. Além disso, como várias regras podem ser aplicáveis em simultâneo e indicar ações diferentes, foi necessário definir critérios para determinar a decisão final e permitir que esta seja justificada através dos factos e das regras aplicadas.

Para responder a estas necessidades, são utilizados diferentes mecanismos disponibilizados pelo *Drools*. O modo stream e o processamento de eventos complexos (CEP) permitem analisar sequências de leituras em janelas temporais como, por exemplo, na identificação das três leituras do TTC inferiores a 2,5 segundos num intervalo de 2 segundos. Por outro lado, as regras são executadas nas diferentes fases do ciclo de inferência, enquanto as consultas permitem verificar, através de encadeamento regressivo, se estão reunidas as condições de segurança necessárias para uma mudança de via. No caso de as condições meteorológicas se alterarem, o sistema atualiza automaticamente as conclusões que delas dependem. Por sua vez, os listeners da

sessão permitem acompanhar os factos e as regras ativados, com o objetivo de permitir a reconstrução do processo de inferência e a explicação das decisões (How) [16].

No entanto, algumas funcionalidades do sistema tiveram de ser implementadas fora do motor de inferência, como é o caso da resolução de conflitos. Neste caso, a resolução das diferentes ações de velocidade e de via, bem como o registo das alternativas não selecionadas e dos respetivos motivos, são assegurados pelo componente DecisionContext (Secção 6.1). Por outro lado, a lógica difusa utilizada para adaptar a velocidade às condições meteorológicas foi implementada através de regras específicas, uma vez que o *Drools* não dispõe de suporte nativo para este tipo de raciocínio (Secção 6.3).

2.3 Restrições no desenvolvimento do projeto

Durante o desenvolvimento do projeto, foram consideradas algumas restrições relacionadas com o ambiente de simulação, o âmbito do sistema e os recursos disponíveis, nomeadamente:

- **Simulação:** o ambiente de condução, apesar de apresentar uma representação visual em 3D, utiliza um modelo simplificado da estrada, do comportamento dos veículos e das condições de circulação. A simulação está limitada a três vias e não tem em conta todas as situações inerentes à experiência de condução real;
- **Sensores:** os sensores são simulados e fornecem informação estruturada, ou seja, não existe o processamento de imagem ou de sinal. Além disso, não são consideradas leituras com ruído ou informações contraditórias entre sensores;
- **Âmbito:** o planeamento de um percurso não foi tido em conta, assim como a circulação em sentido contrário, os ciclistas, o estado do condutor ou o controlo detalhado da dinâmica do veículo;
- **Manobras:** a realização de mudanças de via segue um modelo simplificado, não é possível interromper/cancelar uma manobra depois de esta ter sido iniciada;
- **Aquisição de conhecimento:** o contacto com o perito deu-se num momento em que o desenvolvimento do projeto, embora numa fase inicial, já se encontrava em curso;
- **Tempo de resposta:** o sistema foi desenvolvido para executar ciclos de decisão a cada 100 ms, o que impõe restrições à complexidade do processamento realizado. Como medida de proteção, foi definido um limite máximo de 5000 disparos de regras por ciclo;
- **Validação:** a avaliação do sistema foi realizada através de cenários simulados e testes automáticos, sendo que os testes com veículos reais não foram equacionados. Deste modo, os resultados obtidos permitem analisar o funcionamento da solução desenvolvida, mas não garantem o seu comportamento em condições reais de circulação.

Estas restrições delimitam o âmbito do projeto e foram consideradas durante a aquisição e representação do conhecimento, descritas nos capítulos seguintes.

3 | Aquisição de conhecimento

A base de conhecimento foi construída de forma iterativa, a partir de quatro tipos de contributo: o perito, a regulamentação rodoviária, a literatura técnica e científica e o conhecimento da equipa (Figura 2). Cada fonte de conhecimento confirmou, corrigiu ou acrescentou critérios de decisão, e cada regra nova foi validada em cenários e testes antes de ser aceite.

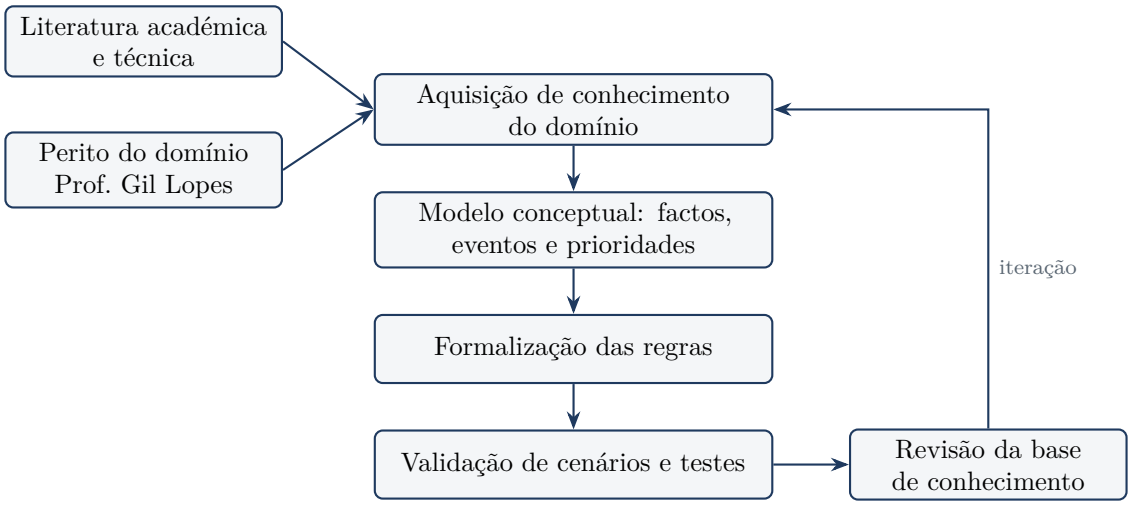


Figura 2: Processo de aquisição, validação e atualização da base de conhecimento

3.1 Fontes de conhecimento

A primeira fonte considerada corresponde à pesquisa bibliográfica e técnica, utilizada para aprofundar conceitos relacionados com os sistemas periciais, sensores, segurança rodoviária e a avaliação de situações de risco. Esta pesquisa permitiu também compreender melhor determinados indicadores relevantes para o sistema, como o TTC, utilizado para relacionar a distância a um objeto com a velocidade de aproximação.

A segunda fonte diz respeito ao conhecimento desenvolvido pelo grupo, nomeadamente à identificação dos elementos considerados importantes para a tomada de decisão, às possíveis relações entre estes elementos e as ações que o sistema poderia propor. Este conhecimento foi utilizado para construir uma primeira versão das regras a aplicar e, simultaneamente, permitiu identificar dúvidas a esclarecer com o perito.

Por último, a fonte de conhecimento mais importante foi o contacto com o perito, não só para adquirir novas informações e conhecimento, mas também para rever e questionar algumas decisões inicialmente definidas pelo grupo. Esta fonte de conhecimento permitiu esclarecer aspetos do domínio relacionados, por exemplo, com critérios de criticidade e prioridades. Desta forma, a base de conhecimento é o resultado da combinação entre a pesquisa, o conhecimento desenvolvido pelo grupo e o conhecimento especializado, como apresentado, resumidamente, pela Tabela 1.

Tabela 1: Fontes de conhecimento e respetivo contributo

Tipo de fonte	Fonte	Contributo para a base de conhecimento
Perito	Prof. Doutor Agostinho Gil Teixeira Lopes, ISEP (Secção 3.2)	Criticidade a partir da velocidade, da distância e da capacidade de travagem; número de leituras antes de agir; níveis de risco e desempate; validade dos factos; comportamento em caso de falha
Legislação	Código da Estrada [7]	Paragem no vermelho e no STOP, cedência a peões, circulação pela direita, ultrapassagem pela esquerda, velocidade adequada ao espaço livre e visível
Guia técnico	Prevenção Rodoviária Portuguesa [8]	Distância de segurança e condições climatéricas
Literatura científica	Vogel [9]	TTC como indicador de risco de colisão
Literatura científica	Yeong et al. [10]; Wei et al. [11]; Castanedo [12]	Escolha dos sensores e fusão de dados
Material da unidade curricular	Materiais de ENGCIA [13]	*Drools*, raciocínio temporal, lógica difusa
Equipa	Análise do domínio e dos cenários	Primeira versão das regras e questões a colocar ao perito

3.2 O perito

O perito selecionado para o desenvolvimento do presente projeto é o Professor Doutor Agostinho Gil Teixeira Lopes, atualmente Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), desde outubro de 2024 [1, 2]. A escolha deste perito é fundamentada pela formação académica, experiência profissional e atividade de investigação nas áreas diretamente relacionadas com o domínio do trabalho, nomeadamente a robótica autónoma, a perceção sensorial, a automação e os sistemas de controlo.

No que respeita à formação académica, o perito concluiu, em 2002, a licenciatura em Informática e Matemáticas Aplicadas na Universidade Portucalense Infante D. Henrique e, em 2006, o doutoramento em Engenharia Informática na *Cranfield University*, no Reino Unido, com especialização em *Automation, Control and Robotics*. A investigação desenvolvida no âmbito da tese apresentada, intitulada *Arc-Based Sensing in Narrow Groove Pipe Welding*, teve como foco a utilização de informação sensorial em processos de automação e controlo. Seguiram-se, posteriormente, dois projetos de pós-doutoramento em *Cranfield* (2006–2008) [3].

Relativamente ao percurso profissional, conta com a atividade de investigação na Universidade do Minho, entre 2008 e 2013, bem como com funções de Professor Auxiliar na Universidade da Maia, entre 2007 e 2024, e de Professor Auxiliar Convidado na Universidade do Minho, entre 2013 e 2024 [1]. Ainda no decorrer da carreira profissional, participou em projetos de investigação, publicou 76 artigos científicos, 42 dos quais indexados na *Scopus* [1], e orientou projetos académicos em diferentes áreas da robótica e da inteligência artificial. Atualmente, a área de investigação para a qual contribui centra-se na robótica móvel autónoma inteligente, com temas como visão computacional, sistemas multissensoriais, localização, navegação e controlo de plataformas autónomas.

Neste sentido, a escolha deste perito justifica-se, sobretudo, pela proximidade entre as respetivas áreas de especialização e os desafios associados ao sistema pericial proposto. Embora o projeto não tenha como finalidade o desenvolvimento de um sistema de condução autónoma para utilização num veículo real, a representação do conhecimento necessária à análise dos cenários simulados depende da compreensão de como a informação deve ser interpretada e

utilizada na avaliação de situações e na definição das ações realizadas.

O contributo do perito foi particularmente pertinente na discussão de aspetos como, por exemplo, a relação entre velocidade, distância e capacidade de travagem, a identificação de situações críticas, o número de leituras necessário para confirmar uma deteção e o tratamento de informação contraditória. Estas questões encontram-se diretamente relacionadas com a aquisição e representação do conhecimento, uma vez que permitem fundamentar as condições, exceções e prioridades consideradas na construção da base de conhecimento. Assim, a participação do perito permitiu complementar a pesquisa realizada pela equipa, questionar pressupostos, inicialmente, definidos e orientar a formalização de conhecimento relevante para um sistema pericial cujas decisões possam ser compreendidas e analisadas pelos utilizadores.

No entanto, uma vez que o perito não é especialista em legislação rodoviária, nem em engenharia e homologação automóvel, o conhecimento normativo foi consultado diretamente no Código da Estrada.

3.3 Sessões de aquisição de conhecimento

A aquisição de conhecimento junto do perito decorreu em duas sessões (Tabela 2). As perguntas foram preparadas pela equipa a partir das dúvidas que surgiram na construção da base de conhecimento e tiveram como objetivo identificar as variáveis a avaliar, as condições que podem alterar uma decisão, as exceções e o tratamento de conflitos. O resumo das perguntas e respostas encontra-se no Anexo A.

Tabela 2: Sessões com o perito

	Sessão 1 (S1)	Sessão 2 (S2)
Data e formato	1 de outubro de 2026, 20h10 · entrevista não estruturada por *Microsoft Teams*	2 de outubro de 2026 · questionário escrito por *email*
Objetivo	Apresentar o projeto e discutir a respetiva implementação	Esclarecer as questões que ficaram em aberto
Temas	Estrutura do sistema, representação do ambiente, factos, cenários e influência dos factos na decisão	Falhas, relevância dos sensores, criticidade e TTC, número de leituras, prioridades e desempate, memória de trabalho, dados contraditórios, cenários, explicações
Principais resultados	Representar o percurso como uma matriz de vias e posições; centrar o risco na relação entre velocidade e distância; Teoria dos Jogos como evolução possível	Criticidade calculada pela distância de travagem; agir à primeira leitura em situação crítica e confirmar em situação normal; quatro níveis de risco; desempate determinístico

Estas indicações estão refletidas no sistema através da implementação da matriz de vias, da interface na qual é possível inserir novos elementos na simulação, das regras aplicáveis aos peões, aos obstáculos e aos semáforos, assim como através do cálculo da distância de travagem, em detrimento de valores fixos para as distâncias e da implementação das regras de TTC que distinguem a reação imediata da confirmação por leituras sucessivas.

A Tabela 3 reflete de que forma o conhecimento transmitido pelo perito foi aplicado à nossa base de conhecimento.

Tabela 3: Das indicações do perito à base de conhecimento

Indicação do perito	Representação no sistema	Estado
Representar a estrada como uma matriz	Estrada com 3 vias × blocos de 5 m, à qual é possível adicionar elementos no decorrer da simulação	Implementada
Criticidade por uma equação de velocidade, distância e capacidade de travagem; nunca travagem instantânea	Distância de paragem com tempo de reação de 0,5 s e desaceleração de 2,8 m/s² (conforto) ou 8,5 m/s² (emergência), usada em semáforos, STOP, peões, obstáculos, barreiras e buracos	Implementada
Situação crítica: agir à primeira leitura; normal: confirmar	TTC $<$ 1,3 s numa leitura dispara a emergência; TTC $<$ 2,5 s exige 3 leituras em 2 s	Implementada
Níveis de risco	Quatro níveis de risco e a decisão usa sete categorias de prioridade (Secção 4.4)	Implementada
Desempate: escolher a primeira de uma lista ordenada	Em empate, vence a proposta de menor velocidade e, depois, a primeira registada	Implementada
Esquecer o que sai do campo de deteção; um sinal é uma mudança de estado	Perceções expiram no caso de não haver novas leituras (250 ms a 1,5 s)	Implementada
Acrescentar a passadeira com peão e elementos fora de contexto	Cenário S7; é possível também inserir elementos com a simulação a correr	Implementada
As explicações devem estar alinhadas com as regras	O texto de cada explicação é a razão e a evidência registada pela regra que disparou	Implementada
Teoria dos Jogos	Não seguida; ver desenvolvimento futuro (Secção 7.3)	Futura

As indicações do perito e das restantes fontes foram depois formalizadas na base de conhecimento, como se descreve no capítulo seguinte.

4 | Representação do conhecimento

Neste capítulo é apresentada a forma como o conhecimento adquirido foi representado no sistema pericial, através da definição dos factos, eventos e regras utilizados pelo motor de inferência.

4.1 Dos sensores aos factos

Cada sensor simulado tem uma cadência e um alcance próprios, que determinam a frequência e a distância a que a informação chega às regras (Tabela 4).

Tabela 4: Sensores simulados

Sensor	Cadência	Alcance	Informação para as regras
Radar frontal	100 ms	130 m	Distância, velocidade relativa e TTC do veículo da frente; veículos à frente nas vias vizinhas
Câmara	200 ms	120 m × visibilidade (84 m com chuva)	Peões, sinais, semáforos, buracos, obstáculos, barreiras e marcas da via
Radares de ângulo morto	200 ms	30 m (perigos até 60 m)	Ocupação de cada via lateral
Sensor de velocidade	100 ms	—	Velocidade do próprio veículo
Sensor de ambiente	400 ms	200 m	Chuva, visibilidade e aderência

A informação dos sensores é passada para as regras de três formas distintas:

- medições diretas, nomeadamente, distância, velocidade;
- **dados derivados**, como o TTC e a distância necessária para parar;
- **factos semânticos**, como o risco crítico e a via ocupada, que resultam da comparação de um dado derivado com um critério.

4.2 Tipos de conhecimento

Para decidir, o sistema precisa também de saber como esses factos evoluem no tempo, que regras são aplicadas, que critérios devem ser utilizados quando a norma não é suficiente e como resolver conflitos entre decisões. Neste sentido, o conhecimento foi organizado em seis tipos, apresentados na Tabela 5.

O conhecimento factual e o temporal descrevem a situação, ou seja, o que está a acontecer e se se mantém ao longo de várias leituras. O conhecimento normativo é proveniente do Código da Estrada, e o heurístico vem sobretudo do perito e da literatura. Por sua vez, o conhecimento difuso possibilita que os conceitos, como a visibilidade reduzida, não sejam definidos por uma fronteira rígida e o metaconhecimento, não decide nenhuma manobra, uma vez que é utilizado para definir a ordem pela qual as regras são avaliadas e qual das opções propostas prevalece quando várias são ativadas ao mesmo tempo. Importa ainda distinguir a base de conhecimento, que contém as regras, da memória de trabalho, que mantém os factos e estados que o sistema conhece num dado momento.

Tabela 5: Tipos de conhecimento representados

Tipo	Exemplos no sistema
Factual	Velocidade atual, veículo à frente, estado de um semáforo, ocupação de uma via
Temporal	Três leituras de TTC baixo em 2 s; paragem completa de 1,2 s no sinal STOP; TTC baixo registado em simultâneo com chuva
Normativo	Parar no vermelho e no STOP, ceder passagem a peões, respeitar o limite, circular pela direita, ultrapassar pela esquerda
Heurístico	Curvas de travagem para peões e obstáculos; desvio para o lado provado seguro; desistir de uma ultrapassagem impossível
Difuso	Velocidade adequada para situações de visibilidade reduzida ou piso escorregadio
Metaconhecimento	Ordem das fases (perceção, decisão, recurso); categorias de prioridade; critérios de desempate

4.3 Estrutura das regras e regras representativas

Todas as regras de decisão seguem a mesma estrutura: **SE** condições sobre factos e eventos **ENTÃO** propor uma ação, com velocidade recomendada, nível de risco, prioridade, razão e evidência. Uma regra nunca atua sobre o veículo; apenas propõe uma ação.

```
REGRA ESTRUTURA
SE condição 1
E condição 2
E condição 3
ENTÃO ação proposta
      NÍVEL DE RISCO = nível
      PRIORIDADE DA DECISÃO = categoria
```

A base de conhecimento, atualmente, tem cerca de 123 regras e vários ficheiros DRL, organizados por situação como, por exemplo, peões, semáforos, veículo à frente, mudança de via e meteorologia. A Tabela 6 apresenta algumas das regras representativas do projeto

Tabela 6: Regras representativas da base de conhecimento

#	SE	ENTÃO	Risco	Prior.	Tipo
R1	Velocidade acima do limite em vigor	Reduzir até ao limite	Moderado	20	Normativo
R2	Chuva, visibilidade ou aderência reduzidas	Reduzir para a velocidade calculada por lógica difusa	Moderado ou alto	40	Difuso
R3	Semáforo vermelho e veículo junto à linha	Parar e manter parado	Alto	60	Normativo
R4	Sinal STOP, em qualquer via, a menos de 4 m da linha	Parar 1,2 s e depois avançar	Alto	60	Normativo e temporal
R5	Peão no caminho ou a atravessar, entre 6 e 32 m	Parar	Alto	60	Normativo
R6	Peão no caminho ou a atravessar, a 6 m ou menos	Travagem de emergência	Crítico	70	Heurístico
R7	Pelo menos 3 leituras de TTC $< 2{,}5$ s nos últimos 2 s	Travagem de emergência	Crítico	70	Temporal

#	SE	ENTÃO	Risco	Prior.	Tipo
R8	Chuva e pelo menos 2 leituras de TTC $< 3{,}0$ s em 2 s, cada uma coincidente com uma leitura de chuva	Travar até 15 km/h	Alto	50	Temporal
R9	Obstáculo na via a 50 m ou menos e mudança para a esquerda provada segura	Mudar para a esquerda	Baixo	50	Heurístico
R10	Pedido de mudança de via com a via de destino ocupada	Manter a via	Moderado	30	Normativo

4.4 Níveis de risco e prioridades

O perito sugeriu quatro níveis (baixo, médio, alto e crítico). Durante a implementação verificou-se que um único eixo não chegava para ordenar propostas de natureza diferente: uma regra de conforto e uma regra que evita uma colisão podem ambas ter risco «moderado». Separaram-se, por isso, dois conceitos: os quatro níveis passaram a descrever o **risco da situação (Figura 3)**, e foi criada uma **prioridade** com sete categorias para decidir entre propostas (Tabela 7). Desta forma, o risco acompanha a decisão e a explicação, mas não intervém na seleção.



Figura 3: Níveis de risco

Tabela 7: Categorias de prioridade e o seu papel na arbitragem

Categoria	Valor	Papel na arbitragem da velocidade	Exemplos
Segurança e emergência	70	Sobrepõe-se a tudo	Peão a 6 m ou menos; TTC crítico
Paragem legal obrigatória	60	Sobrepõe-se a tudo abaixo de 70	Semáforo vermelho; STOP; peão a atravessar
Prevenção da colisão	50	Teto de velocidade	Veículo à frente; obstáculo; TTC baixo com chuva
Perigo rodoviário	40	Teto de velocidade	Buraco; meteorologia (lógica difusa)
Segurança na manobra	30	Base, se nenhum teto for inferior	Arrancar após paragem; retomar no verde; mudanças de via
Cumprimento da velocidade	20	Teto de velocidade	Limite em vigor e limite à frente; não ultrapassar pela direita
Progressão e conforto	10	Base, se nada mais se aplicar	Manter a velocidade; pedido de aceleração

5 | Processo de decisão e explicação

5.1 Fluxograma de decisão

A Figura 4 representa o ciclo de raciocínio, repetido a cada 100 ms. Em cada ciclo, as regras são avaliadas por fases, cuja ordem é imposta por uma meta-regra. Na fase de perceção, as leituras dos sensores são convertidas em factos que descrevem a situação, como «peão na passadeira» ou «TTC baixo». Na fase de decisão, cada regra cujas condições se verificam não executa diretamente uma ação, apenas a propõe. Se nenhuma regra de decisão for ativada, a fase de recurso garante que existe sempre uma ação como, por exemplo, manter a velocidade ou retomar a marcha. No fim do ciclo, todas as propostas são comparadas e é escolhida a ação a executar. Como a escolha é feita apenas no fim, depois de recolhidas todas as propostas, a ordem pela qual as regras disparam não altera o resultado. Neste sentido, a ação final é composta por duas decisões independentes: a decisão de velocidade (acelerar, travar ou parar) e a decisão de via (manter, mudar ou regressar à direita).

Na decisão de velocidade, uma proposta de emergência ou de paragem obrigatória (prioridade 60 ou superior) sobrepõe-se a todas as outras. Ganha a de maior prioridade e, em caso de empate, a de menor velocidade. Se outra regra exigir uma velocidade ainda mais baixa, mantém-se a ação escolhida, mas com essa velocidade. Abaixo desse nível, as propostas de prioridade 50, 40 e 20 funcionam como limites máximos de velocidade. Como o veículo tem de os respeitar todos ao mesmo tempo, adota-se o mais baixo; as propostas de prioridade 30 e 10 dão apenas a velocidade de base quando nenhum teto é inferior, pelo que nenhuma regra consegue levar o veículo acima do limite legal por ter uma prioridade maior (Figura 5). No que diz respeito à decisão de via (Figura 6), ganha a proposta de maior prioridade e, em empate, regressar à direita vence mudar de via, que vence manter a via. No entanto, uma travagem de emergência nunca dá origem a uma avaliação de manobra: as duas decisões são tomadas em separado e, em caso de conflito, a travagem prevalece. No fim do ciclo, a decisão e o destino de todas as propostas ficam registados e são enviados para a interface, que é o último passo da Figura 4.

As Figuras 5 e 6 detalham, para cada canal, as perguntas pela ordem de importância. A travagem de emergência está no canal de velocidade e nunca passa pela pergunta “a manobra é permitida?».

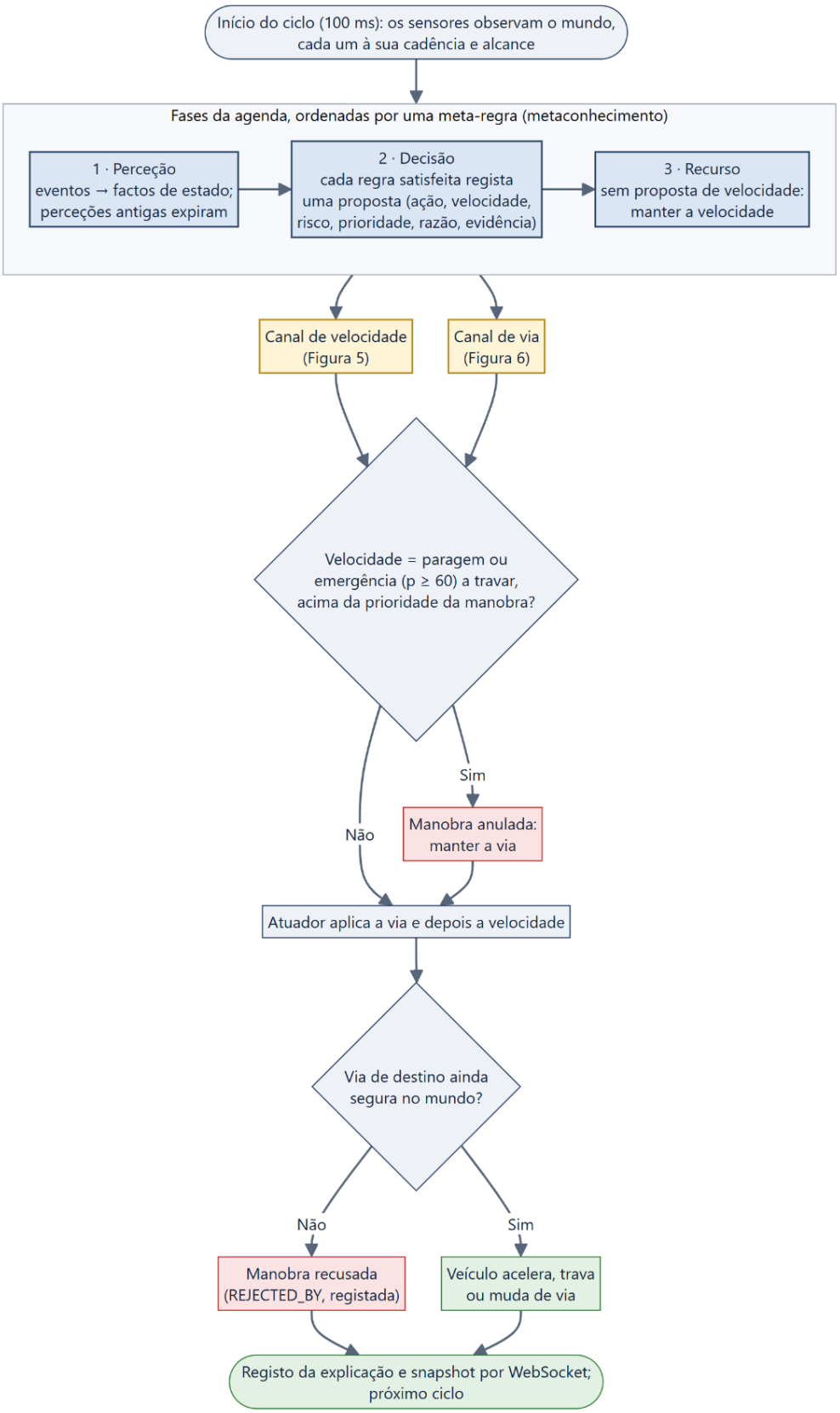


Figura 4: Fluxograma de inferência e decisão em cada ciclo de 100 ms

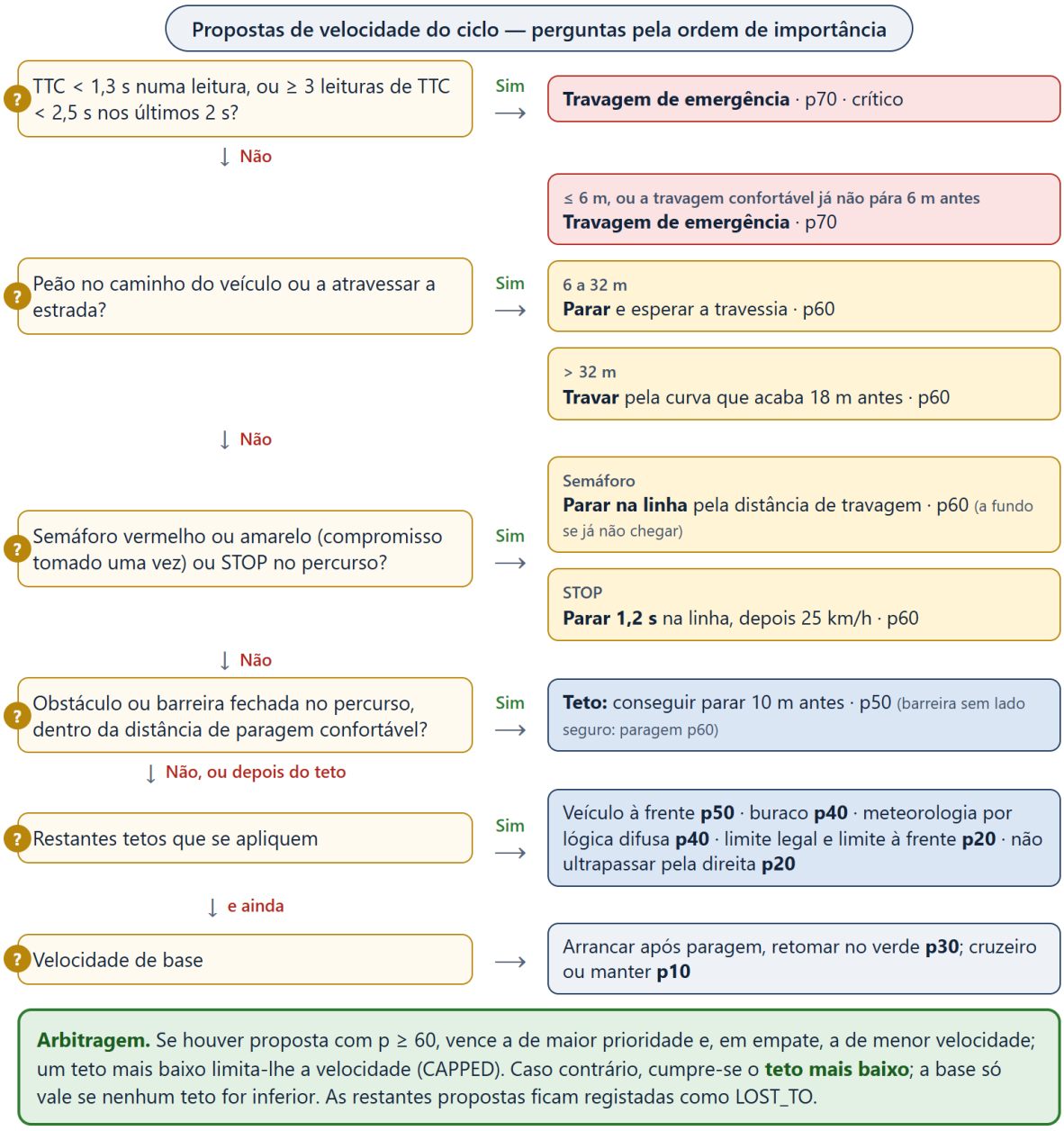


Figura 5: Canal de velocidade: perguntas pela ordem de importância e arbitragem

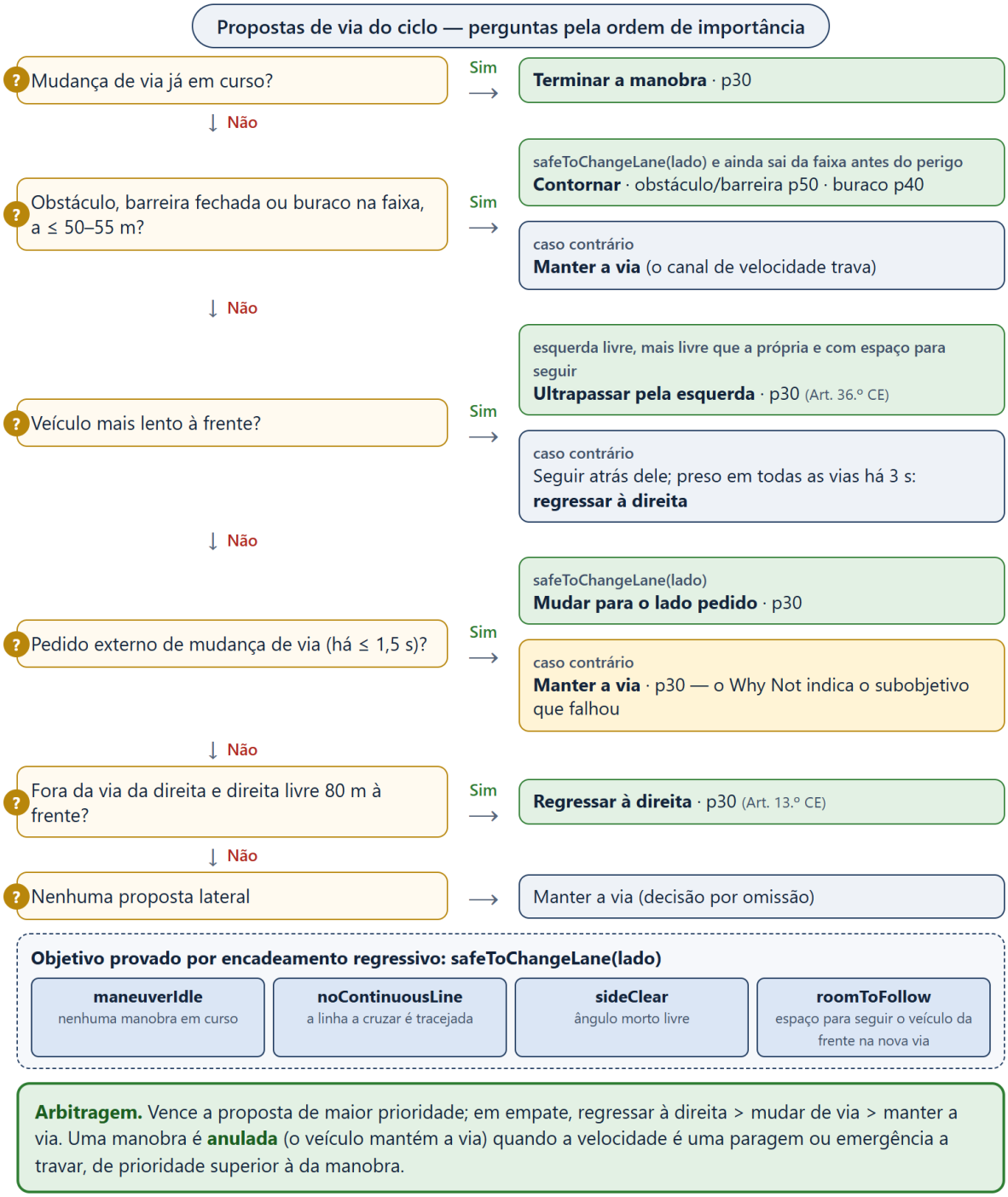


Figura 6: Canal de via e objetivo provado por encadeamento regressivo

5.2 Fluxograma completo

As Figuras 4 a 6 resumem o processo de decisão. A Figura 7 apresenta-o por inteiro: 49 perguntas e 43 ações, repetidas em cada ciclo de 100 ms. Para facilitar a leitura, o fluxograma foi dividido em sete zonas, cada uma com uma cor. As zonas A a E formam o canal de velocidade, as zonas F e G o canal de via, e a zona G termina com a atuação. Cada zona é ampliada numa figura própria (Figuras 8 a 14). No canto de cada ampliação, um pequeno mapa indica a zona em que o leitor se encontra, e as caixas tracejadas indicam de onde vem e para onde segue o fluxo. A versão vetorial do fluxograma completo, que pode ser ampliada sem perda de qualidade, é referida no Anexo B.

Este fluxograma deve ser lido como uma ordem de importância e não como uma sequência de execução. No Drools, todas as regras cujas condições se verificam disparam no mesmo ciclo e registam a sua proposta. A arbitragem descrita na Secção 5.1 escolhe depois a proposta vencedora. Como essa escolha segue as mesmas prioridades, o resultado é igual ao de percorrer o fluxograma de cima para baixo. Os hexágonos representam perguntas, os retângulos verdes representam ações e os vermelhos representam travagens fortes ou manobras canceladas.

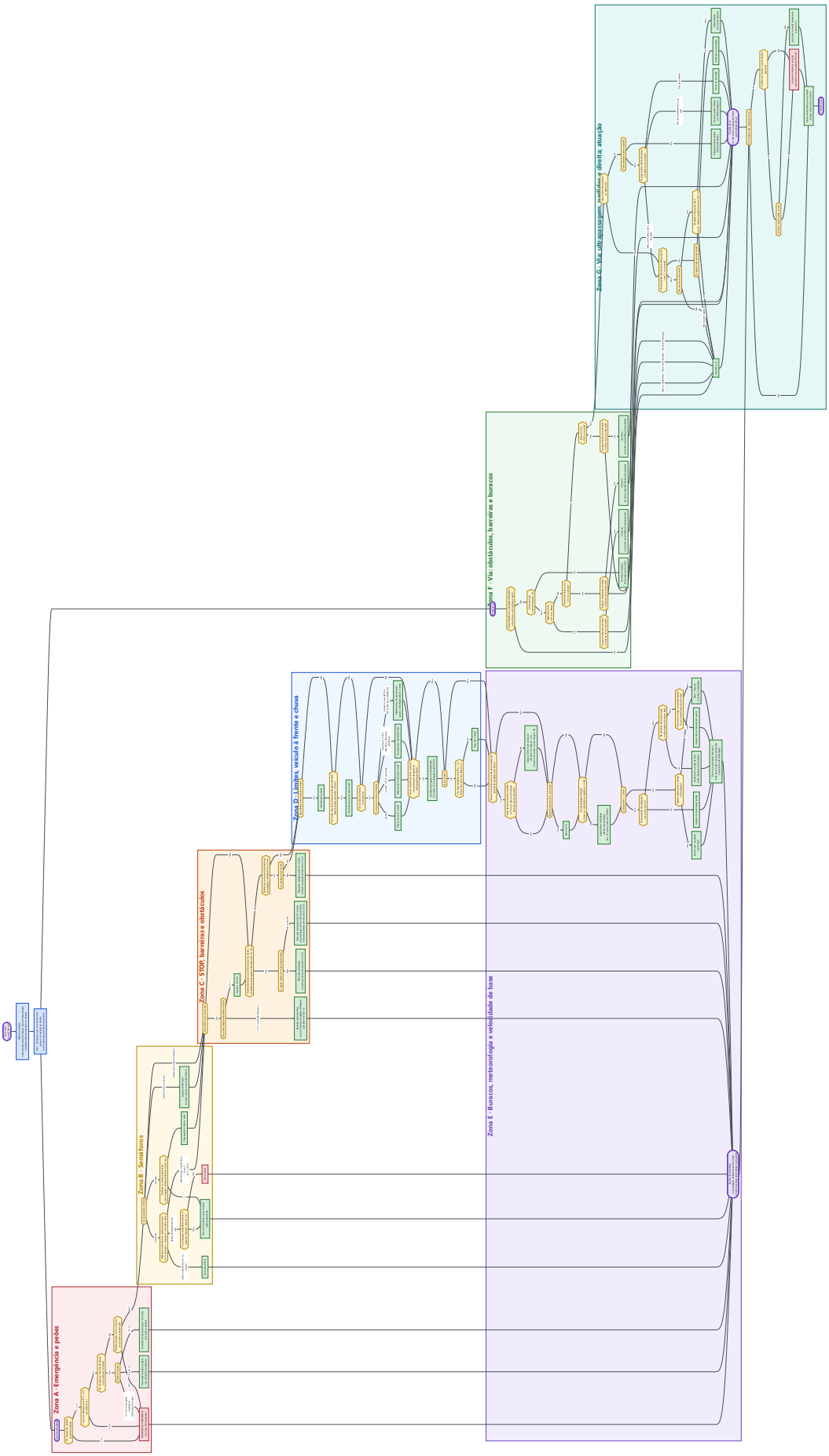
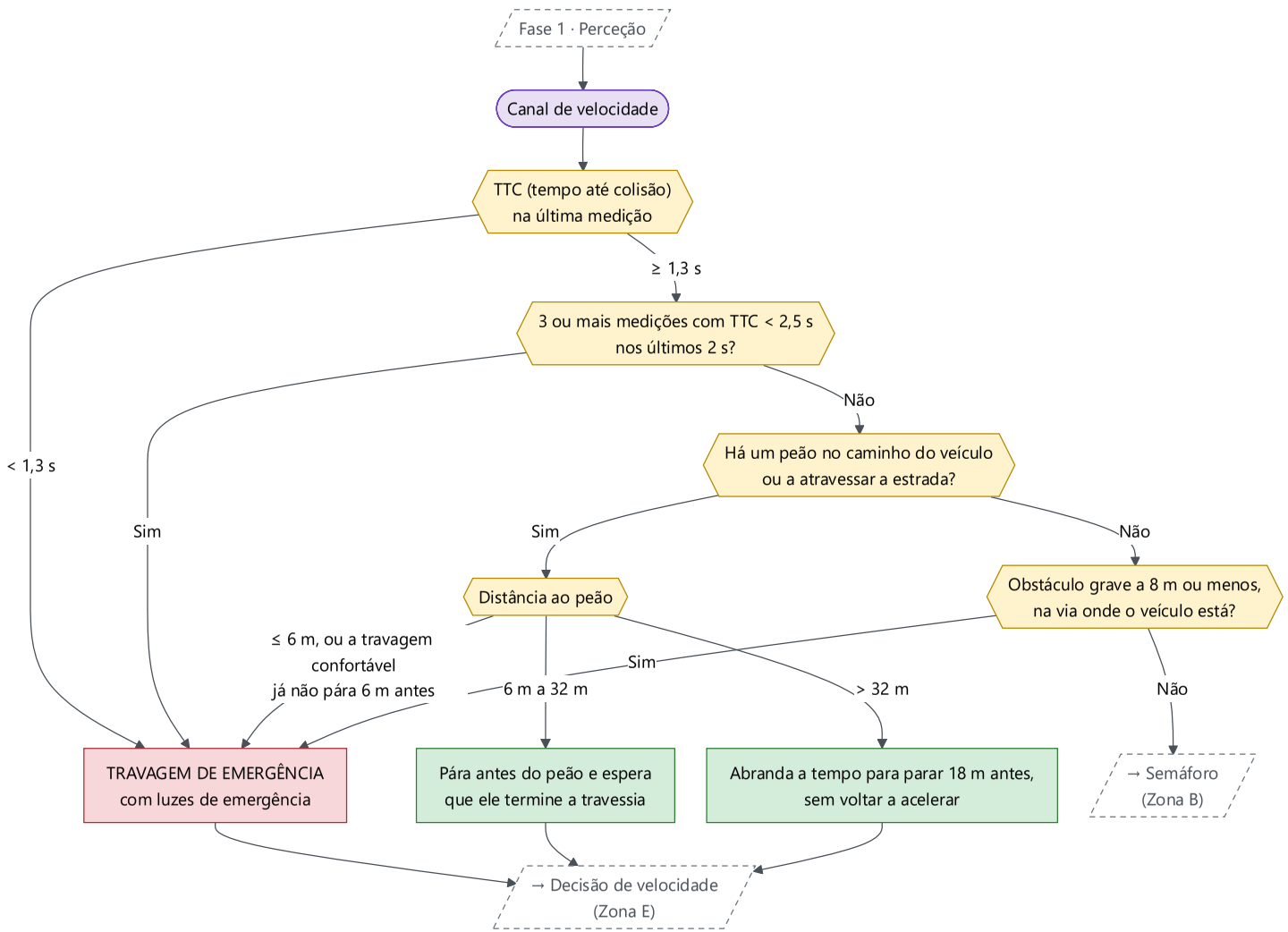


Figura 7: Fluxograma completo do processo de decisão, dividido em zonas

Zona A – Emergência e peões (Figura 8). É a primeira zona, porque trata as situações em que está em causa uma colisão. Uma única leitura de TTC inferior a 1,3 s, ou três leituras inferiores a 2,5 s nos últimos 2 s, origina uma travagem de emergência com luzes de emergência (prioridade 70). Se houver um peão no caminho do veículo, a resposta depende da distância. A 6 m ou menos, ou quando a travagem confortável já não permite parar 6 m antes, trava a fundo. Entre 6 e 32 m, pára e espera que o peão termine a travessia. A mais de 32 m, abranda para conseguir parar 18 m antes. Um obstáculo grave a 8 m ou menos, na via em que o veículo circula, também origina uma emergência. A travagem de emergência termina diretamente na decisão de velocidade e nunca passa por uma avaliação de manobra.



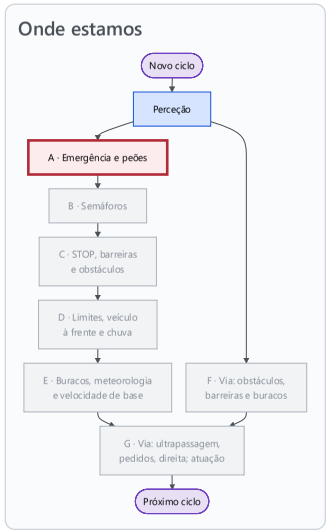


Figura 8: Zona A: emergência e peões

Zona B – Semáforos (Figura 9). Perante um semáforo vermelho, o veículo compara a distância à linha com a distância de que precisa para parar: 0,5 s de reação, mais a travagem, mais 18 m. Se estiver longe, continua. Se estiver na zona de transição, deixa de acelerar. Se já estiver dentro da distância de travagem, trava com conforto (2,8 m/s²) e pára na linha, ou trava a fundo quando a travagem confortável o levaria mais de 2 m para lá da linha. No amarelo, a decisão de parar ou prosseguir é tomada uma única vez, para evitar que o veículo hesite e trave a meio do cruzamento. No verde, o veículo segue ou volta a arrancar.

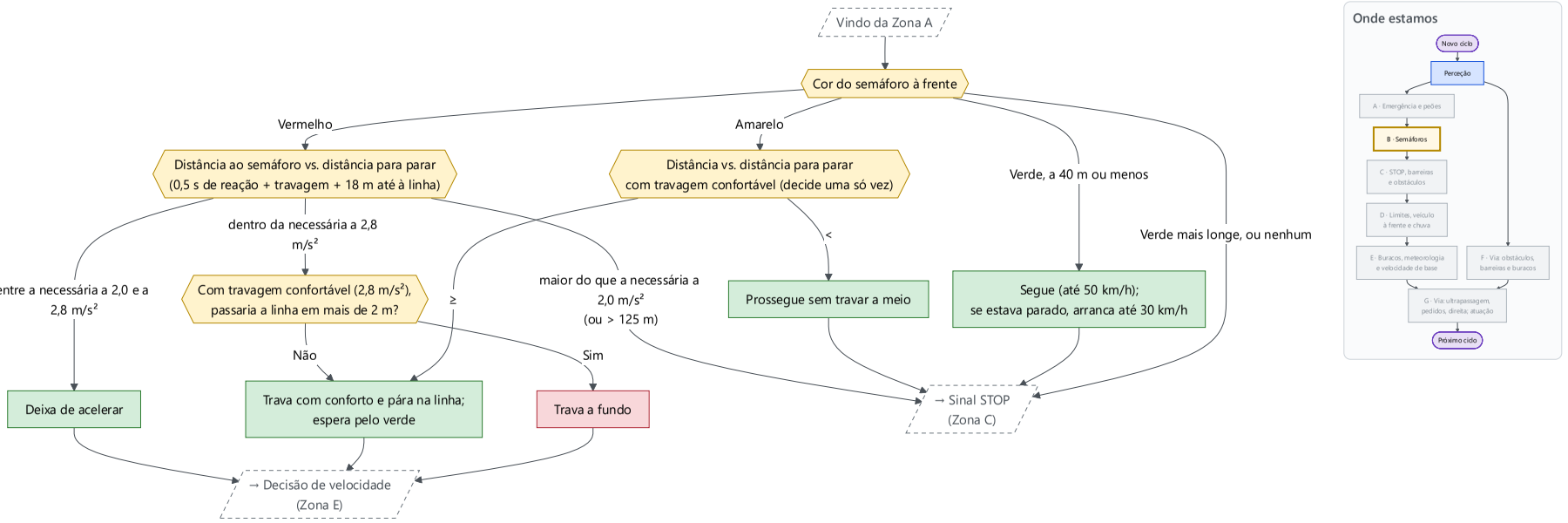


Figura 9: Zona B: semáforos

Zona C – STOP, barreiras e obstáculos (Figura 10). No sinal STOP, o veículo pára na linha e só avança, a 25 km/h, depois de estar parado pelo menos 1,2 s, o que garante a paragem completa exigida pelo Código da Estrada. Perante uma barreira fechada ou um obstáculo dentro da distância de paragem confortável, o veículo trava para conseguir parar 10 m antes. No caso da barreira, se for seguro mudar de via, essa travagem dura apenas até a mudança o tirar do caminho. Se for preciso travar a mais de 3,1 m/s², a travagem passa a ser a fundo.

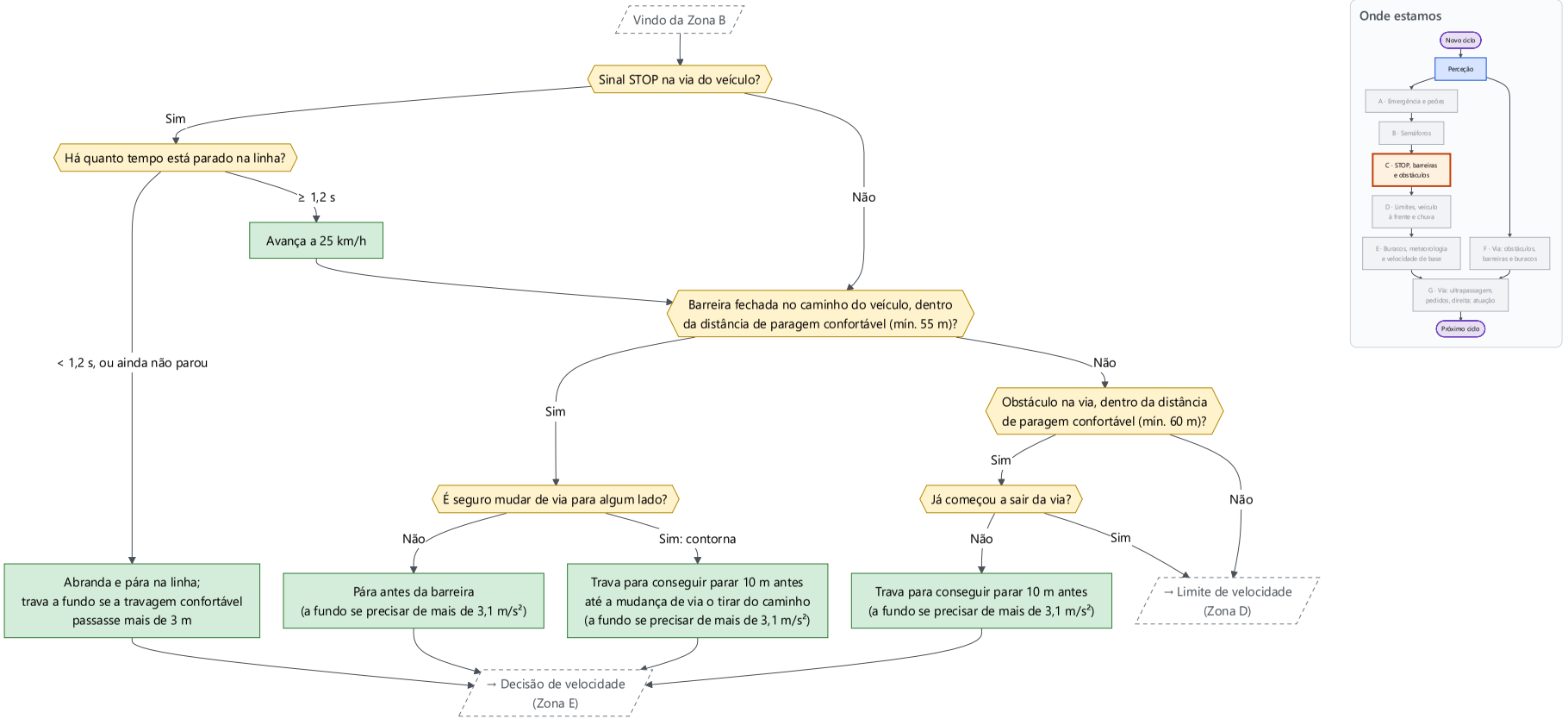


Figura 10: Zona C: STOP, barreiras e obstáculos

Zona D – Limites, veículo à frente e chuva (Figura 11). Esta zona produz tetos de velocidade (prioridades 50 e 20), que se aplicam todos ao mesmo tempo. O veículo respeita o limite em vigor e começa a abrandar a tempo de chegar ao sinal seguinte já com o novo limite, travando a 2,0 m/s². Com um veículo à frente, pára cerca de 12 m atrás se este estiver parado. Se estiver em movimento, abranda até 3 km/h abaixo dele, acompanha a sua velocidade ou abranda apenas o necessário, conforme a distância. Com pouca aderência, essa distância duplica. O veículo não ultrapassa pela direita um veículo mais lento na via da esquerda. Com chuva, duas leituras de TTC inferiores a 3 s em 2 s levam o veículo a travar até 15 km/h.

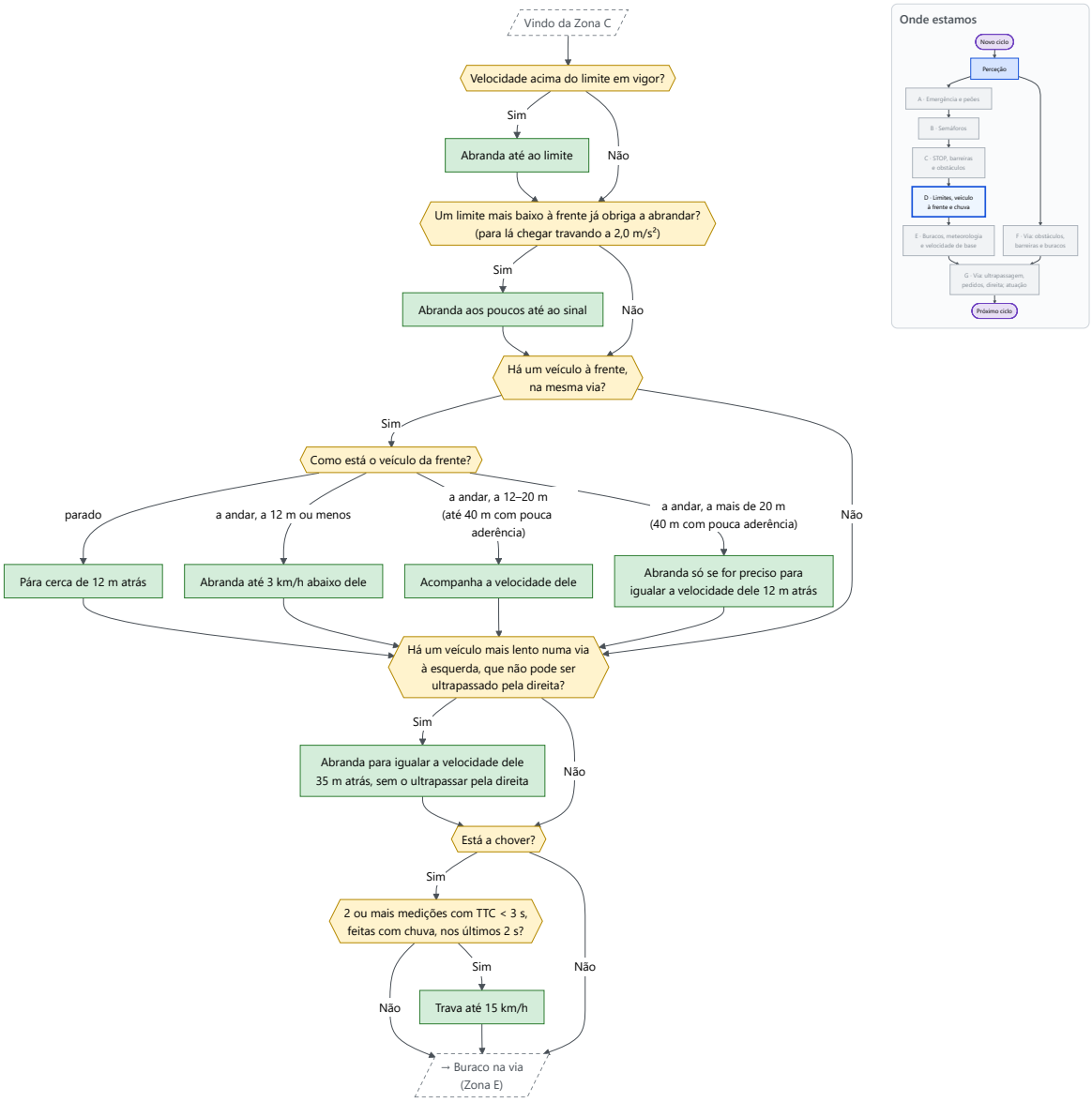


Figura 11: Zona D: limites, veículo à frente e chuva

Zona E – Buracos, meteorologia e velocidade de base (Figura 12). Se não conseguir desviar-se de um buraco, o veículo passa por ele a 30 km/h, e a 20 km/h nos últimos 15 m. Junto a uma barreira aberta, não passa de 35 km/h. Com chuva, visibilidade reduzida ou pouca aderência, a lógica difusa calcula uma velocidade máxima recomendada, entre cerca de 25 e pouco mais de 70 km/h. Só depois de considerados todos os tetos é definida a velocidade de base: arrancar após uma paragem, acelerar a pedido, manter o limite do sinal ou retomar a velocidade de cruzeiro. Se nenhuma regra se aplicar, a fase de recurso mantém a velocidade. Por fim, vale a velocidade mais baixa entre a de base e todos os tetos encontrados, pelo que o veículo nunca ultrapassa o limite legal.

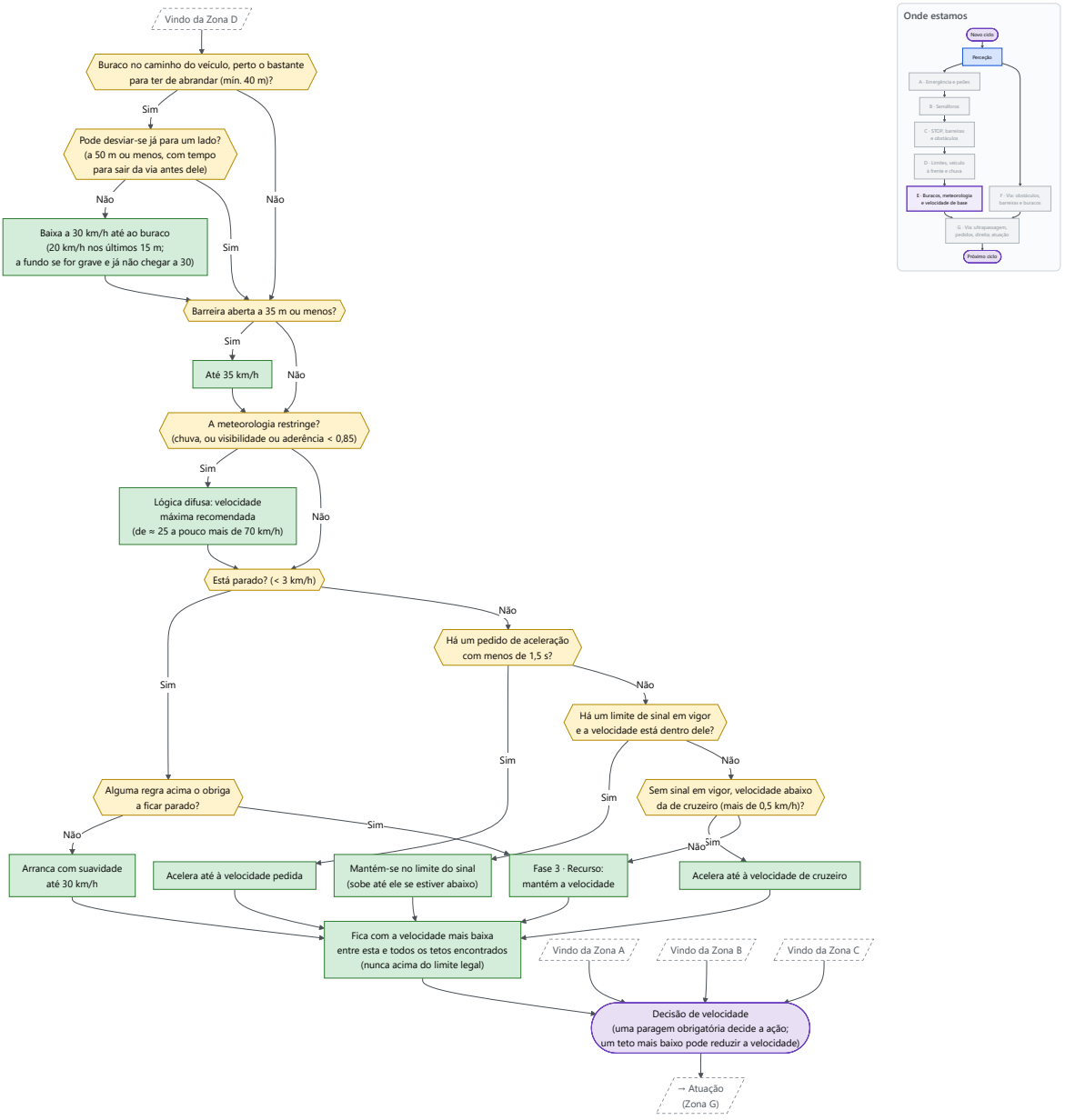


Figura 12: Zona E: buracos, meteorologia e velocidade de base

Zona F – Via: obstáculos, barreiras e buracos (Figura 13). O canal de via começa por confirmar se uma emergência ou paragem obrigatória está a travar o veículo. Se estiver, o veículo mantém a via, o que garante que nenhuma manobra compete com uma travagem crítica. Uma mudança de via já iniciada é sempre concluída. Perante um obstáculo, uma barreira fechada ou um buraco na via, o veículo contorna-o se for seguro mudar de via e se ainda conseguir sair da via antes de lá chegar. Caso contrário, mantém a via e o canal de velocidade trata da paragem ou da passagem lenta.

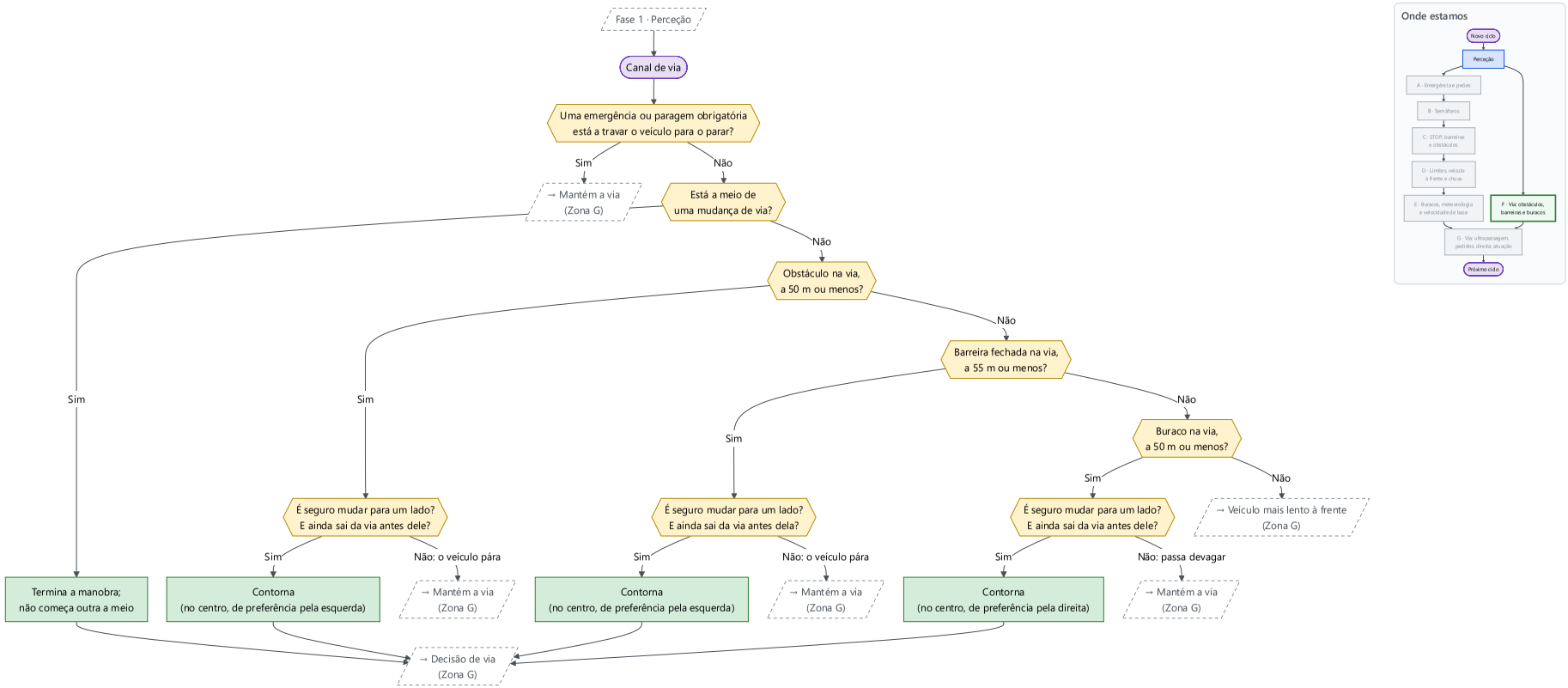


Figura 13: Zona F: canal de via perante obstáculos, barreiras e buracos

Zona G – Ultrapassagem, pedidos, regresso à direita e atuação (Figura 14). Atrás de um veículo mais lento, o veículo ultrapassa apenas pela esquerda. Se estiver preso atrás de trânsito lento em todas as vias há pelo menos 3 s, desiste e regressa à direita. Um pedido externo de mudança de via só é aceite se a mudança for segura; se não for, é recusado e a explicação indica qual das condições falhou. Sem outro motivo para ficar, o veículo regressa à via da direita, uma via de cada vez, como determina o Código da Estrada. As decisões de velocidade e de via juntam-se na atuação. Antes de iniciar uma mudança de via, o atuador volta a confirmar no mundo que a via de destino está livre e que não há linha contínua. Se alguma destas condições falhar, cancela a manobra e abranda 10 km/h. Por fim, ajusta a velocidade com suavidade e começa o ciclo seguinte.

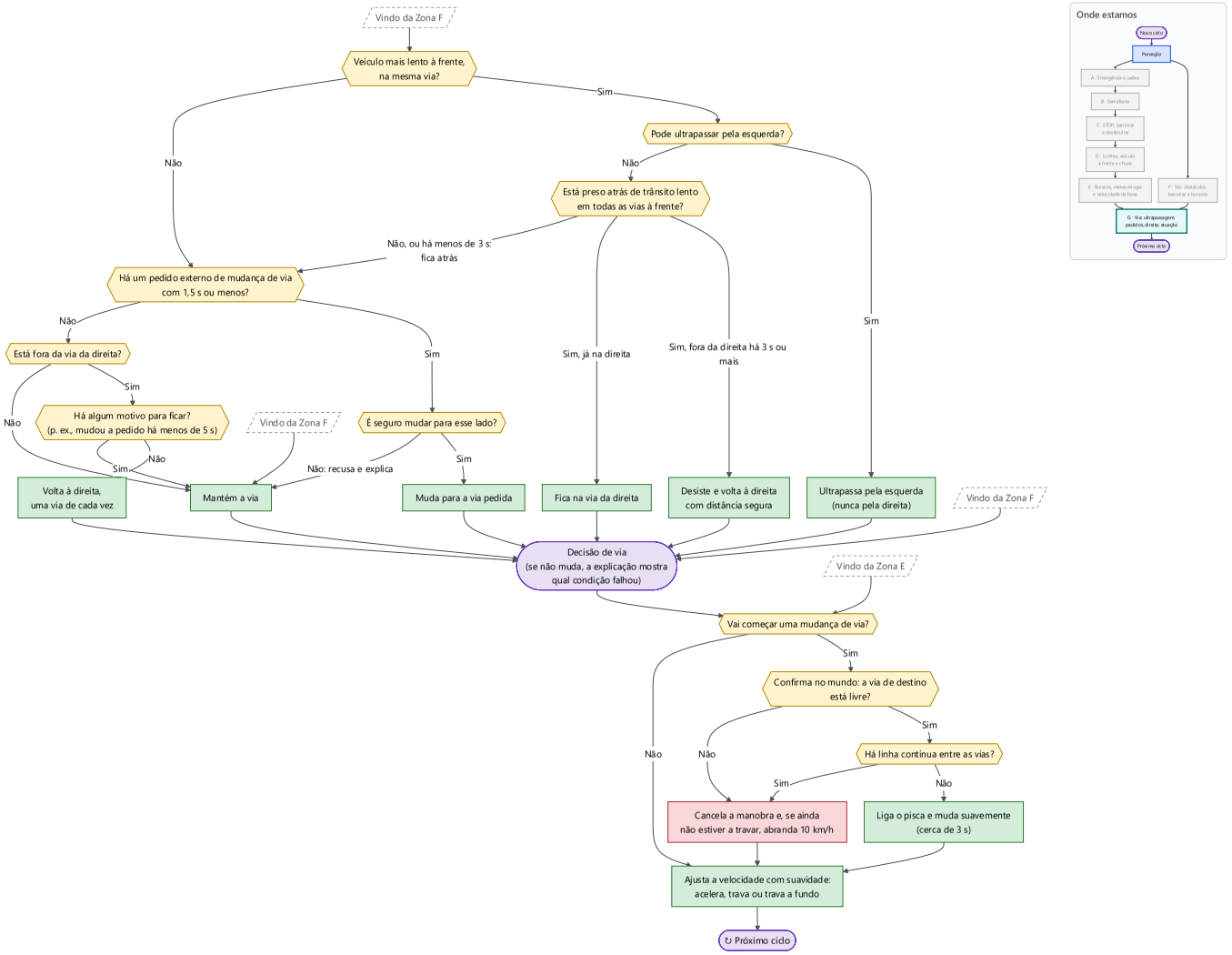


Figura 14: Zona G: ultrapassagem, pedidos, regresso à direita e atuação

5.3 Explicação da decisão

Cada decisão pode ser explicada em três dimensões complementares (Figura 15), todas implementadas e visíveis na interface.

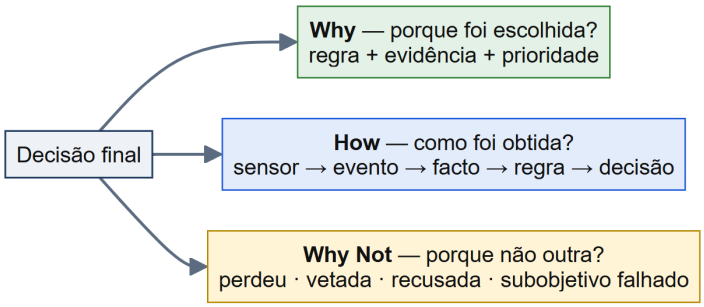


Figura 15: Três dimensões de explicação

- ***Why.*** A decisão guarda, por canal, a regra que a originou, a razão, a evidência (os valores dos factos usados), o risco e a prioridade.
- ***How.*** A linha temporal regista, com instante, cada inserção, atualização e remoção de factos e cada regra disparada, o que permite reconstruir o percurso sensor → evento → facto → regra → decisão. O inspetor da memória de trabalho mostra os factos ativos e, na explicação da viagem, o How percorre as perguntas das Figuras 5 e 6 e mostra o ramo seguido em cada uma.
- ***Why Not.*** Todas as propostas do ciclo ficam guardadas com o seu destino: venceu, perdeu para outra (`LOST_TO`), foi anulada por uma paragem ou emergência (`VETOED_BY`), teve a velocidade limitada por um teto (`CAPPED`) ou foi recusada pelo atuador (`REJECTED_BY`). Quando uma mudança de via nem chega a ser proposta, o sistema mostra qual dos subobjetivos de segurança falhou (manobra em curso, linha contínua, via ocupada ou falta de espaço para seguir o veículo da frente).

Como recomendou o perito, as explicações são o resultado das próprias regras: o texto apresentado é a razão e a evidência registadas pela regra que disparou, e não uma descrição escrita à parte. Ao terminar uma viagem (STOP), a sessão é gravada em JSON e cada decisão pode ser questionada depois, a partir do ciclo gravado, sem reavaliar nada.

O capítulo seguinte mostra como este processo está implementado e como pode ser acompanhado em tempo real.

6 | Implementação

6.1 Arquitetura

A arquitetura utilizada separa o mundo simulado, a perceção e o conhecimento (Figura 16). O WorldState contém tudo o que existe no cenário, mas o motor de inferência só conhece o que os sensores detetaram. Toda a política de decisão está nas regras; o código Java simula, encaminha eventos e aplica decisões, e a interface apenas apresenta e envia comandos. A Tabela 8 apresenta os principais componentes, com base em dois princípios:

- **A cada** 100 ms é executado um ciclo; todos os pedidos REST passam por métodos sincronizados do SimulationEngine
- **Comandos por REST, estado por *WebSocket*.** Cada comando tem a sua resposta; o estado completo é enviado para o *browser* a cada ciclo.

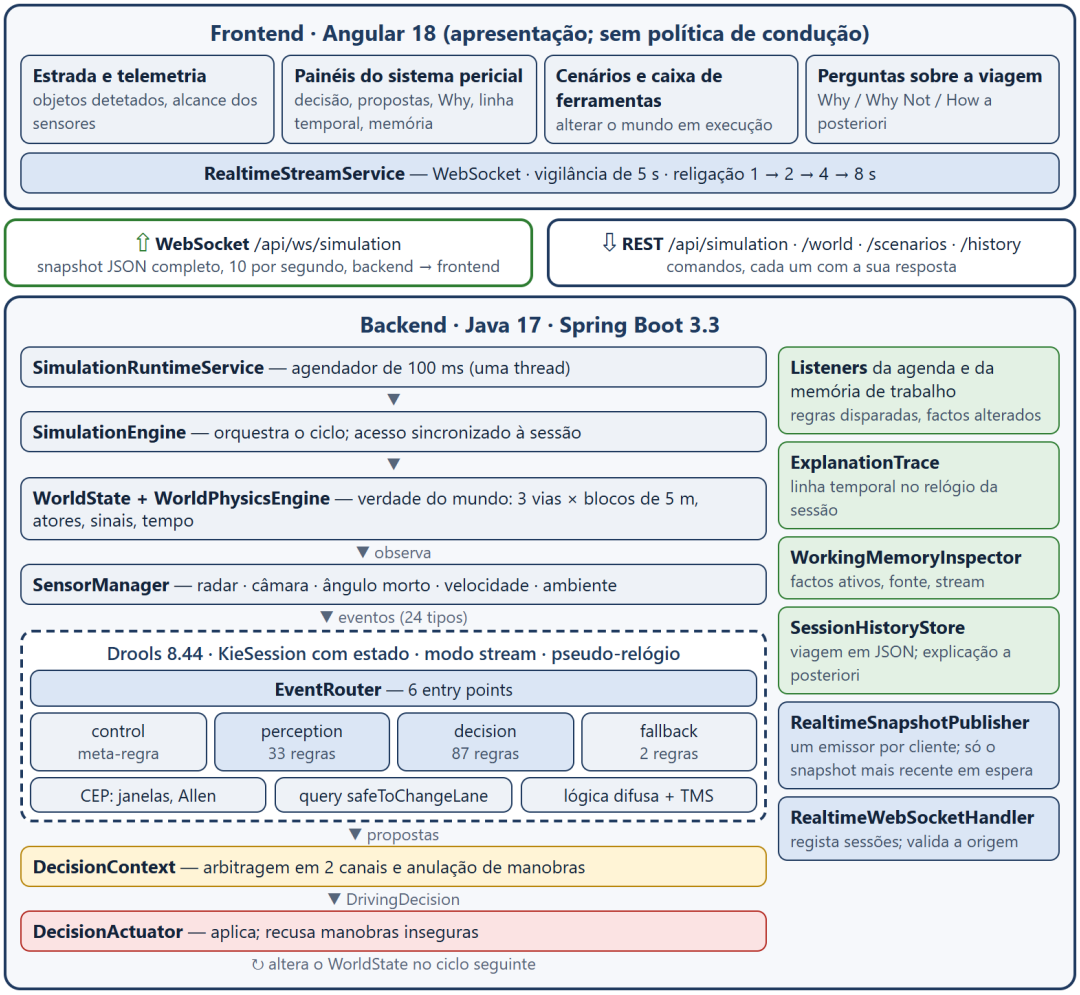


Figura 16: Arquitetura do sistema e fluxo de informação

Tabela 8: Componentes principais

Componente	Responsabilidade
`SimulationRuntimeService`	Agendador de 100 ms; constrói o *snapshot* de cada ciclo e entrega-o ao publicador
`SimulationEngine`	Responsável pelo ciclo; arranque, pausa, paragem, cenários e alterações ao mundo
`WorldState` · `WorldPhysicsEngine`	Mundo simulado (estrada em matriz, veículos, peões, sinais, tempo) e a sua evolução física
`SensorManager`	Os cinco sensores, cada um com cadência e alcance próprios
`EventRouter` · `KnowledgeSession`	Encaminham os eventos para os *entry points* e gerem a `KieSession`
`DecisionContext`	Recolhe as propostas do ciclo e arbitra-as por canal, registando o destino de cada uma
`DecisionActuator`	Aplica a decisão (aceleração, pisca, mudança de via) e recusa manobras inseguras
`ExplanationTrace` · *listeners*	Linha temporal das regras e dos factos; inspetor da memória de trabalho
`SessionHistoryStore`	Grava cada viagem em JSON e responde a *Why*, *Why Not* e *How* a posteriori
`RealtimeSnapshotPublisher`	Envia o *snapshot* a cada *browser* ligado, sem nunca bloquear a simulação

Tabela 9: Tecnologias utilizadas

Componente	Tecnologia	Utilização
Backend	Java 17, Spring Boot 3.3.4	Simulação, sensores, motor de inferência e API REST/*WebSocket*
Motor de regras	*Drools* / KIE 8.44	Sessão com estado, regras DRL, CEP, encadeamento progressivo e consultas
Frontend	Angular 18, RxJS	Visualização da simulação e dos painéis do sistema pericial
Comunicação	*WebSocket* e REST	Estado em tempo real (*WebSocket*) e comandos (REST)
Testes	JUnit 5, Jasmine/Karma, Playwright	Regras, arbitragem, ciclo de simulação, integração e testes de ponta a ponta

6.2 O ciclo de 100 ms

A Figura 17, a título de exemplo, mostra, por ordem, o que acontece em cada ciclo.

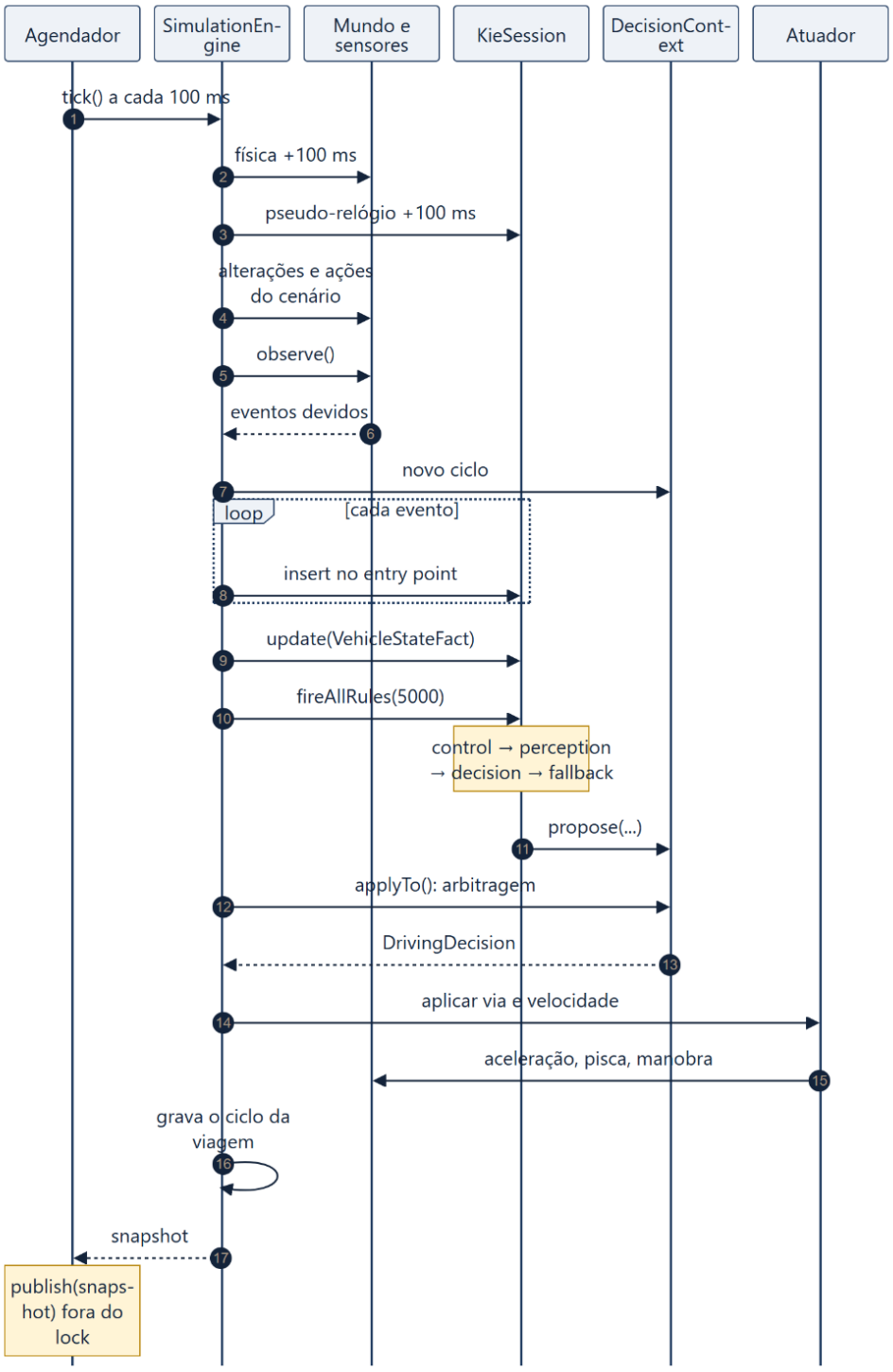


Figura 17: Sequência de um ciclo de simulação

6.3 O motor de inferência

Entry points. Os eventos entram por seis fluxos com nome (Tabela 10), o que separa semanticamente a origem da informação e permite às regras temporais ler só o fluxo de que precisam.

Tabela 10: *Entry points* e eventos encaminhados

Entry point	Eventos
`VEHICLE_STREAM`	Velocidade do veículo
`PERCEPTION_STREAM`	Distância, velocidade relativa e TTC; peões; ocupação das vias laterais; veículos nas vias vizinhas
`ROAD_STREAM`	Sinais de limite e de STOP, passadeiras, buracos, obstáculos, barreiras
`TRAFFIC_STREAM`	Estado dos semáforos
`ENVIRONMENT_STREAM`	Chuva, visibilidade e aderência
`COMMAND_STREAM`	Pedidos de aceleração e de mudança de via

Metaconhecimento de controlo. As regras encontram-se organizadas em grupos (Tabela 11), cuja execução é controlada por uma meta-regra.

Tabela 11: Grupos de agenda

Grupo	Regras	Função
`control`	1	Meta-regra «*Control: perceive, then decide, then fall back*» (saliência 10000)
`perception`	33	Eventos → factos de estado; expiração das perceções; lados seguros para mudar de via
`decision`	87	Regras que propõem ações e mantêm estados intermédios (lógica difusa, arranque, ultrapassagem)
`fallback`	2	Manter a velocidade se nada foi proposto; arrancar quando nada retém o veículo

Raciocínio temporal (CEP). Os 24 tipos de evento são declarados com @role(event), @timestamp e @expires (3 a 30 s), o que mantém a memória limitada.

Encadeamento regressivo. «É seguro mudar de via para este lado?» é um objetivo, definido por uma consulta que se prova a partir de quatro subobjetivos: maneuverIdle, noContinuousLine, sideClear e roomToFollow.

Lógica difusa. A visibilidade e a aderência são vagas, por isso são fuzzificadas em quatro termos (fraca, reduzida, razoável, boa) e combinadas por cinco regras difusas (E = mínimo, OU = máximo) como, por exemplo, com chuva, visibilidade 0,7 e aderência 0,65, o teto obtido é de cerca de 51 km/h. As pertenças e as conclusões difusas são inseridas com insertLogical: quando a leitura meteorológica muda, perdem a justificação e são retiradas pelo próprio motor.

6.4 Comunicação em tempo real: *WebSocket*

A interface tem de mostrar, dez vezes por segundo, o veículo, as deteções, a decisão dos dois canais, todas as propostas com o seu destino, a linha temporal e a memória de trabalho. Para isso, o backend mantém com cada browser uma ligação WebSocket em /api/ws/simulation e, a cada ciclo, envia por ela um snapshot JSON completo do sistema. A ligação é aberta uma vez e fica aberta: cada atualização é apenas uma frame de texto e chega à interface no próprio ciclo em que a decisão é tomada. O canal é usado num só sentido, do backend para o frontend, e sem protocolos adicionais (sem STOMP). Os comandos (iniciar, parar, carregar cenários,

inserir elementos) continuam em REST (Tabela 12), porque cada um precisa da sua própria resposta e do seu código de erro; depois de cada comando, o backend envia logo um snapshot, para que o efeito apareça sem esperar pelo ciclo seguinte.

Tabela 12: Separação entre comandos (REST) e estado (*WebSocket*)

Pedido	Função
`POST /api/simulation/{start | pause | resume | stop | reset}`	Ciclo de vida da simulação
`POST /api/scenarios/{id}/load`	Carregar um cenário
`POST · PUT · DELETE /api/world/elements`, `/api/world/actors`	Inserir, alterar ou remover elementos e atores durante a simulação
`PUT /api/world/map/cells`	Pintar uma célula da matriz da estrada
`POST /api/environment`	Mudar a meteorologia
`GET /api/history/sessions · POST …/{id}/why`	Viagens gravadas e perguntas *Why* / *Why Not* / *How*
`ws://…/api/ws/simulation`	Estado completo a cada ciclo e após cada comando

Formato da mensagem. Cada frame tem a forma {"event":"snapshot","payload":{…}} e é serializada pelo mesmo ObjectMapper da API REST, pelo que é exatamente o mesmo JSON de GET /api/simulation/state. A Tabela 13 resume o conteúdo.

Tabela 13: Conteúdo de um *snapshot*

Campo	Conteúdo
`egoVehicle · environment`	Velocidade, posição, via, aceleração, estado da manobra, pisca; chuva, visibilidade e aderência
`currentDecision`	Decisão de velocidade e de via, regra, razão, evidência, risco e prioridade; todas as propostas com o seu destino; resposta ao «porque não mudar de via» para cada lado
`sensors · detectedObjectIds`	Telemetria de cada sensor e os objetos realmente detetados pela câmara e pelo radar
`worldObjects · roadMap`	Elementos do mundo relativos ao veículo e a matriz da estrada
`workingMemory · recentTimeline`	Factos ativos (tipo, valor, fonte, *stream*) e as últimas 160 entradas da linha temporal
`status · simulationTimeMillis`	Estado da simulação e tempo simulado

A Figura 18 mostra a ligação completa: o handshake, a validação da origem, o snapshot imediato, o envio periódico e a interação com os comandos REST. Como o CORS não se aplica a WebSockets, a origem é verificada no handshake: só a interface do projeto (http://localhost:4200) pode abrir o canal; outra origem recebe 403.

A implementação resolve três problemas de um canal de tempo real:

- **Um cliente lento não atrasa a simulação.** A publicação nunca espera pelo envio: cada navegador tem o seu emissor, com no máximo uma escrita em curso e apenas o snapshot mais recente em espera. Um separador em segundo plano perde frames intermédios, mas como cada snapshot é um estado completo não perde informação.
- **Entrada imediata.** Quem liga, ou volta a ligar, recebe logo o último snapshot, sem esperar pelo ciclo seguinte.
- **Recuperação automática.** O frontend considera a ligação morta se não receber frames durante 5 s e volta a ligar com esperas crescentes (1 s, 2 s, 4 s, até 8 s). A ligação valida

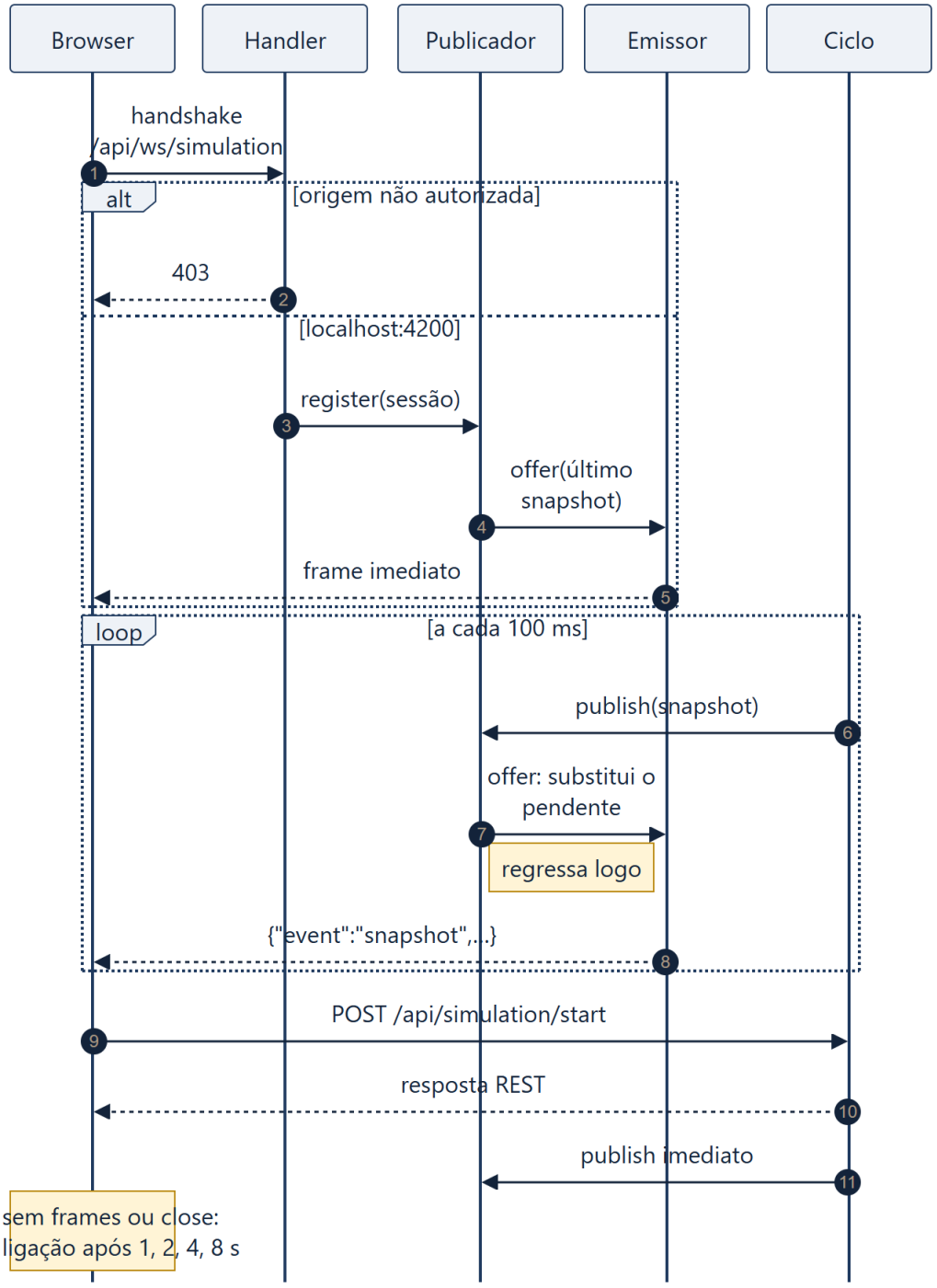


Figura 18: Sequência da ligação *WebSocket* e da sua interação com os comandos REST

a origem do pedido, para que só a interface do projeto a possa abrir.

Os três problemas são resolvidos em dois lados: no servidor, que nunca pode ficar à espera de um *browser*, e no cliente, que tem de perceber sozinho quando a ligação morreu.

Servidor: um emissor por cliente. Uma escrita bloqueante num socket de um browser lento (por exemplo, um separador em segundo plano) pararia o fio da simulação. Por isso, o RealtimeSnapshotPublisher dá a cada sessão o seu próprio emissor (Figura 19):

- `publish()` guarda o *snapshot* e entrega-o a cada emissor; regressa de imediato e é chamado fora do *lock* da simulação, pelo que os pedidos REST também nunca esperam pela rede;
- cada emissor tem uma só posição de espera (AtomicReference) e no máximo uma escrita em curso (AtomicBoolean): um snapshot novo substitui o que ainda não foi enviado. Um cliente lento perde frames intermédias, mas como cada frame é um estado completo nunca fica com informação errada;
- as escritas correm em *threads* próprias (`ws-sender`), o que também garante que uma `WebSocketSession`, que não é segura entre *threads*, recebe uma escrita de cada vez;
- o registo de um cliente novo e a publicação partilham um lock, pelo que nenhum cliente perde nem recebe fora de ordem um snapshot concorrente;
- se uma escrita falhar ou expirar, o cliente é removido e a sessão fechada; um erro de serialização descarta apenas essa *frame*.

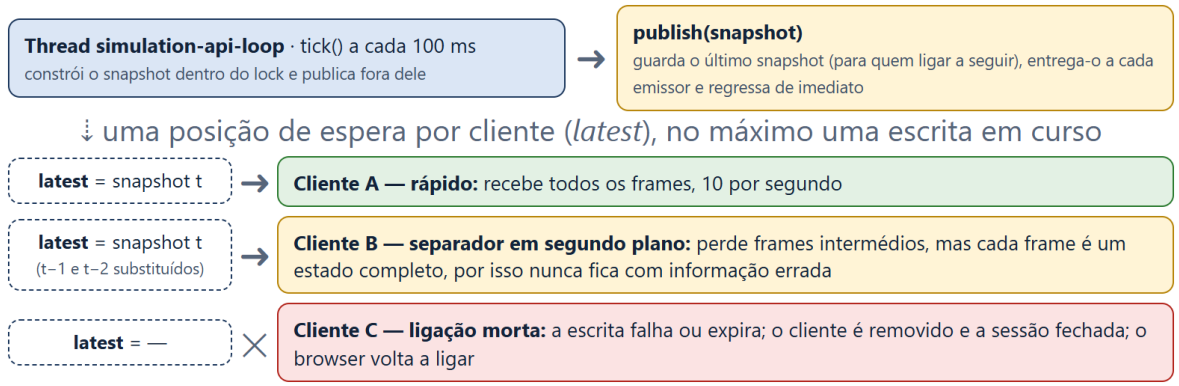


Figura 19: Publicação sem bloqueio: um emissor e uma posição de espera por cliente

Cliente: deteção de falhas e religação. No Angular, o RealtimeStreamService abre o socket fora da zona do Angular, para que só um snapshot dispare deteção de alterações. Uma ligação é dada como perdida quando fecha, quando chega uma frame que não é JSON ou quando passam 5 s sem frames — como o backend envia um snapshot a cada ciclo, mesmo parado, este silêncio só acontece se a ligação morreu sem aviso (suspensão do portátil, mudança de rede). O SimulationStateService volta então a ligar com esperas crescentes de 1, 2, 4 e 8 s (Figura 20), mostra o estado do canal (LIVE ou RECONNECTING) e um aviso; o primeiro snapshot repõe tudo.

Desempenho medido. Com a aplicação a correr e um cliente ligado durante 25 s, chegaram 251 *frames* (10,0 por segundo), com um intervalo médio de 99,8 ms entre *frames* (desvio-padrão de 11,5 ms) e 33 a 35 KB por *frame*.

Testes do canal. O publicador tem testes que confirmam que um cliente bloqueado não atrasa os outros nem a simulação, que um cliente cuja escrita falha é removido e que um cliente novo recebe logo o último *snapshot*. Um teste de ponta a ponta arranca o servidor real e um cliente *WebSocket* real e verifica que a travagem de emergência do cenário S8 chega ao cliente

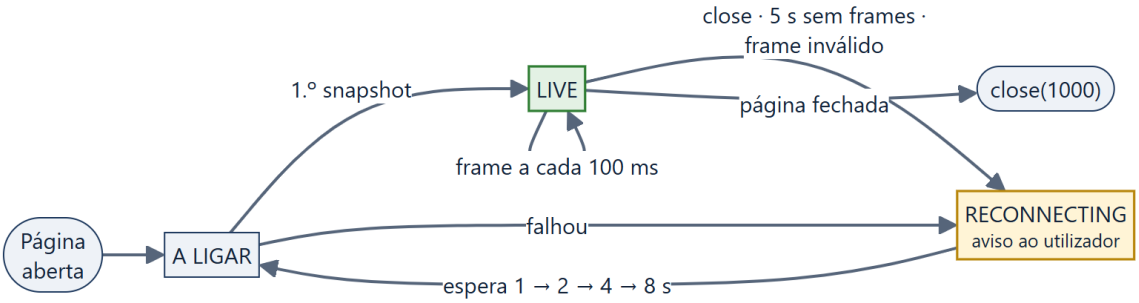


Figura 20: Estados do canal no *browser*

no ciclo em que é inferida, que um cliente religado retoma de imediato e que uma origem estranha é recusada. No *browser*, os testes Playwright confirmam que a interface se atualiza pelo *WebSocket* e que recupera sozinha de uma ligação perdida.

Em síntese, o *WebSocket* é o que torna o sistema pericial observável: cada decisão inferida pelo *Drools* chega à interface no mesmo ciclo, com todas as propostas e a sua explicação, sem que um *browser* lento ou uma ligação perdida afetem a simulação.

6.5 Cenários

Um cenário define o percurso, os atores e as ações temporizadas (por exemplo, mudar o tempo ou pedir uma mudança de via a meio da simulação). Carregar um cenário não dá ao motor acesso ao que nele existe: cada elemento só influencia a decisão depois de detetado. Estão definidos 14 cenários (Tabela 14).

Tabela 14: Cenários definidos e conhecimento exercitado

Cenário	Conhecimento
S1 Estrada livre	Decisão de base e velocidade de cruzeiro
S2 Limite de 90 para 50 km/h	Leitura de sinais e abrandamento a tempo de chegar ao limite
S3 Semáforo vermelho	Paragem obrigatória pela distância de travagem; arranque no verde
S4 Sinal STOP	Paragem completa de 1,2 s (temporal) e arranque
S5 Buraco na via	Desvio para o lado seguro ou redução de velocidade
S6 Barreira fechada	Desvio ou paragem antes da barreira
S7 Peão a atravessar	Curvas de travagem, paragem e emergência
S8 TTC crítico	Janelas temporais (CEP) e travagem de emergência
S9 Mudança de via impedida	Encadeamento regressivo e *Why Not*
S10 Chuva e baixa aderência	Lógica difusa
S11 Cenário sequencial	Várias situações no mesmo percurso
S12 Demonstração completa	Percurso de apresentação com ações temporizadas
S13 Percurso em matriz	Obstáculos definidos na matriz de vias
S14 Ultrapassagem	Ultrapassar um veículo lento e regressar à direita

Foram escolhidos dois cenários a título de exemplo por serem diferentes entre si e, em conjunto, percorrerem um pouco de todo o sistema: regras normativas e heurísticas, raciocínio temporal, lógica difusa, encadeamento regressivo e os dois canais (velocidade e via). Cada figura mostra a traçagem desde o sensor até à decisão e à explicação.

6.5.1 Peão a atravessar (S7)

O veículo circula a 60 km/h na via central e um peão começa a atravessar 95 m à frente.

S7 · Peão a atravessar. Ego a 60 km/h na via central; um peão começa a atravessar 95 m à frente, a 3 km/h. Câmara: 200 ms, 120 m → *PedestrianDetectedEvent* (PERCEPTION_STREAM) → *PedestrianStateFact*(CROSSING, distância).

t	Perceção e estado	Propostas (destino)	Decisão aplicada
0,1 s	Peão a ~93 m, abaixo da curva de travagem; *PedestrianBrakingState* = NONE	WON *Brake for pedestrian proximity*: manter 60 km/h · p60	Mantém 60 km/h — já não acelera para o peão
0,5 s	Velocidade acima da curva de 2,0 m/s² que acaba 18 m antes do peão → estado BRAKING	WON *Brake for pedestrian proximity*: BRAKE 20 km/h · p60	**Trava a −2,8 m/s²**
2,8 s	Abaixo da curva de 1,4 m/s² → estado HOLDING	WON mesma regra: manter 37 km/h · p60 LOST_TO *Build back up to the scenario cruise speed*: 60 km/h · p20	Mantém 37 km/h
4,1 s	De novo acima da curva superior → BRAKING	WON BRAKE 20 km/h · p60 LOST_TO cruzeiro	**Trava de novo**
5,5 s	Peão a 32 m (zona de paragem)	WON *Stop for pedestrian in crossing zone*: STOP · p60 · alto	**Trava para parar (22 → 11 km/h)**
6,7 s	O peão chega ao outro lado (CROSSED): nenhuma regra o considera em conflito	WON cruzeiro 60 km/h · p20 WON *Enforce keep right road law...*: RETURN_RIGHT · p30	**Acelera e regressa à via da direita**

Why — regra, razão «Pedestrian detected in trajectory» e evidência (distância)

Why Not — sempre que o cruzeiro é proposto, fica LOST_TO a regra do peão

How — câmara → evento → facto → regra → proposta, na linha temporal

Figura 21: Traçagem do cenário S7 — peão a atravessar

O que demonstra: conhecimento normativo (ceder passagem) e heurístico (curvas de travagem calculadas, como pediu o perito), estado entre ciclos (PedestrianBrakingState), arbitragem por prioridade e Why com evidência.

6.5.2 TTC crítico com chuva (S8)

O veículo segue a 95 km/h na via central, com outro a 30 km/h 40 m à frente (TTC 2,2 s); a chuva foi ligada na caixa de ferramentas antes do arranque.
O que demonstra: raciocínio temporal com confirmação adaptada à criticidade, lógica difusa com manutenção da verdade, vários tetos cumpridos em simultâneo e a anulação de uma manobra pelo canal de velocidade.

S8 com chuva · TTC crítico. Ego a 95 km/h na via central; veículo a 30 km/h 40 m à frente (TTC = 40 / 18,1 ≈ 2,2 s). Chuva ligada na caixa de ferramentas antes do arranque (visibilidade 0,7 · aderência 0,65). Radar: 100 ms → *TTCEvent* (PERCEPTION_STREAM); ambiente: 400 ms → *WeatherEvent* (ENVIRONMENT_STREAM).

t	Perceção e raciocínio	Propostas (destino)	Decisão aplicada
0,1 s	1.ª leitura de TTC: ainda não há janela; lógica difusa (Mamdani) com *insertLogical* dá ≈ 51 km/h	WON *Keep safe following distance...*: 48 km/h · p50 LOST_TO *Defuzzify weather speed ceiling*: 51 km/h · p40 WON *Overtake slow front vehicle via left lane* · p30	Vence o **teto mais baixo**; a ultrapassagem **inicia-se**
0,2 s	2 leituras de TTC < 3 s em 2 s, cada uma *coincides[400ms]* com uma leitura de chuva	WON *Persistent low TTC in rain increases conservatism*: BRAKE 15 km/h · p50	**Trava; manobra em curso**
0,3 s	*accumulate ... over window:time(2s)*: 3 leituras de TTC < 2,5 s (mínimo 1,94 s)	WON ***Emergency brake when persistent TTC is critical*** · p70 LOST_TO chuva, seguimento, aproximação, difusa, cruzeiro VETOED_BY *Maintain ongoing lane change left* (anulada)	**−8,5 m/s² e luzes de emergência; a manobra já iniciada não é abortada**
3,1 s	Manobra concluída: via da esquerda, sem veículo à frente	WON Defuzzify weather speed ceiling: 51 km/h · p40	**Acelera de 10 até ≈ 51 km/h**

Temporal — confirmação por 3 leituras (300 ms) em vez de reagir a uma leitura isolada

Arbitragem — vários tetos ao mesmo tempo; p70 sobrepõe-se a todos

Why Not — 5 propostas LOST_TO e a manobra anulada (VETOED_BY), todas registadas

Figura 22: Traçagem do cenário S8 com chuva — TTC crítico, CEP e lógica difusa

6.6 Testes

O comportamento foi validado com os cenários anteriores e com testes automáticos com o objetivo de verificar se a decisão respeita as prioridades, que os conflitos têm o vencedor esperado e que situações iguais produzem decisões iguais. Como critérios de aceitação foram usados:

- os factos na memória de trabalho que correspondem ao que os sensores detetaram;
- a decisão respeita as prioridades e, em conflito, vence a alternativa esperada;
- o sistema acompanha a evolução do cenário ao longo do tempo;
- cada decisão é explicável pela regra e pela evidência que lhe deram origem;
- situações iguais produzem decisões iguais, em execuções repetidas.

Validado o comportamento, o capítulo seguinte discute para quem este sistema é útil, o que ainda o limita e como pode evoluir.

7 | Adequação ao meio envolvente e desenvolvimento futuro

7.1 Adequação a empresas e organizações

O sistema pericial desenvolvido destina-se, principalmente, a fabricantes de automóveis que investem no desenvolvimento de sistemas de assistência à condução e de condução autónoma. Nestes contextos, a capacidade de tomar decisões adequadas às condições de circulação deve ser acompanhada pela possibilidade de compreender e justificar essas decisões, especialmente quando estão relacionadas com a segurança dos ocupantes do veículo e dos restantes utilizadores da via pública.

Uma das principais aplicações do sistema desenvolvido encontra-se no apoio às atividades de desenvolvimento e validação de funcionalidades de condução autónoma. Através do ambiente de simulação, as equipas de engenharia podem avaliar o comportamento do veículo perante diferentes situações de circulação, como a aproximação a outros veículos, a presença de peões, a sinalização rodoviária ou as alterações das condições meteorológicas. A possibilidade de reproduzir cenários e modificar os elementos presentes na estrada permite observar de que forma o sistema reage a diferentes condições e verificar se as decisões estão de acordo com as regras estabelecidas.

Outro aspeto relevante é a representação explícita do conhecimento através de regras de produção. Ao contrário de uma solução em que os critérios de decisão se encontram distribuídos pelo código da aplicação, a utilização de uma base de conhecimento permite identificar as condições associadas a cada regra e analisar a sua influência no comportamento do veículo. Esta organização pode facilitar a revisão das regras por equipas de desenvolvimento e especialistas do domínio, bem como a identificação de situações que necessitem de ajustes ou de novos critérios de decisão.

A explicabilidade constitui também uma das principais contribuições do sistema para este contexto. Para cada decisão, é possível identificar as regras aplicadas, os factos considerados e os motivos que levaram à seleção de uma determinada ação. Além disso, o sistema permite compreender por que razão outras alternativas não foram escolhidas. Esta informação é particularmente útil na análise de comportamentos inesperados, uma vez que permite distinguir situações em que a decisão resulta das condições detetadas pelos sensores, das regras definidas ou dos critérios utilizados na resolução de conflitos. O registo das decisões ao longo da simulação permite ainda consultar e analisar posteriormente o processo de inferência.

Esta capacidade de rastreabilidade poderá também apoiar atividades de documentação técnica e auditoria, ao disponibilizar informação sobre o comportamento do sistema em diferentes cenários. A identificação das regras e dos factos envolvidos em cada decisão permite reunir evidências sobre o funcionamento da solução, que poderão ser utilizadas durante processos internos de verificação e validação. Contudo, estes registos não substituem os procedimentos de ensaio e certificação exigidos para a homologação de sistemas automóveis.

Para além dos fabricantes, a solução poderá ter interesse para equipas de investigação e desenvolvimento, instituições de ensino e organizações que trabalhem na avaliação de sistemas inteligentes. A interface gráfica permite acompanhar a evolução da simulação e observar a relação entre os dados dos sensores, a aplicação das regras e as decisões executadas. Desta forma, o sistema pode ser utilizado para estudar diferentes estratégias de decisão, analisar situações de conflito entre regras e demonstrar o funcionamento de mecanismos de inferência e explicabilidade.

Apesar destas possibilidades de aplicação, importa salientar que o sistema desenvolvido

constitui um protótipo académico, baseado num ambiente de simulação simplificado. A sua utilização direta num veículo real exigiria a integração com sensores físicos, modelos mais completos da dinâmica do veículo e mecanismos adicionais de segurança e validação. Assim, a principal contribuição do projeto para o meio empresarial reside na demonstração de uma abordagem à tomada de decisão baseada em conhecimento explícito, que permite especificar, testar e explicar comportamentos de condução de forma rastreável.

7.2 Limitações

As restrições da Secção 2.3 foram escolhas de âmbito; as limitações seguintes são o que o sistema atual ainda não faz bem dentro desse âmbito.

- **Modelo simplificado.** Para além das restrições da Secção 2.3, alguns dados chegam às regras diretamente do mundo simulado e não de um sensor: a posição e o estado da manobra do próprio veículo, as marcas da via e a existência de um perigo na via da direita a mais de 120 m.
- **Comportamentos a corrigir.** Uma proposta de redução de velocidade cuja velocidade recomendada está acima da atual faz o veículo acelerar até ela: com chuva, numa estrada sem sinais, um veículo a 30 km/h sobe até ao teto difuso de cerca de 51 km/h. Uma paragem por peão pode esconder uma travagem de emergência necessária para um obstáculo mais próximo, porque ambas pedem 0 km/h. Uma mudança de via já iniciada não pode ser abortada.
- **Validação.** Sem deteção de colisões no simulador, um embate só é detetado por testes que o verifiquem explicitamente. Os limiares foram definidos pela equipa e não foram revistos pelo perito.

7.3 Possibilidades de desenvolvimento futuro

As possibilidades de evolução decorrem destas limitações e das indicações do perito que ficaram por seguir (Tabela 3):

- Fiabilidade dos sensores: associar um nível de confiança a cada deteção, confirmar deteções entre câmara e radar, acrescentar o LiDAR como terceira fonte em caso de divergência [10, 11, 12] e parar de forma controlada perante a falha de um sensor, como indicou o perito;
- **Incerteza:** estender a lógica difusa a outras grandezas e avaliar fatores de certeza nas regras;
- **Interação entre veículos:** usar a Teoria dos Jogos para escolher entre manobras já provadas seguras quando a decisão depende do comportamento esperado de outros condutores, mantendo as regras de segurança como restrições;
- **Domínio:** cruzamentos e prioridade, trânsito em sentido contrário, ciclistas, intervalo temporal (THW) e saída involuntária da via;
- **Integração:** ligar a camada de decisão a um simulador de condução mais realista e, depois, a dados de sensores reais;
- **Perito:** nova sessão com o sistema completo, como o próprio perito sugeriu, para rever regras e limiares.

8 | Conclusão

Em resposta à questão central (Secção 1.2): um motor de regras com processamento de eventos complexos consegue usar continuamente dados de sensores com cadências diferentes para decidir a ação de um veículo, desde que a decisão seja separada em perceção, propostas e arbitragem, e que cada proposta guarde a sua justificação.

O projeto passou de uma representação estática do problema para um sistema que decide em tempo real a partir de sensores simulados, eventos, factos e regras. A base de conhecimento, construída a partir da regulamentação, da literatura e do perito, tem 123 regras e cobre catorze cenários, combinando encadeamento progressivo e regressivo, raciocínio temporal sobre eventos e lógica difusa.

A separação entre risco e prioridade e a arbitragem em dois canais tornam a decisão independente da ordem de execução das regras, e o registo de todas as propostas permite explicar não só o que o sistema decidiu, mas também o que rejeitou e porquê, durante a simulação e depois da viagem. O canal *WebSocket* torna este raciocínio visível a cada ciclo sem nunca atrasar a decisão.

Para um fabricante de automóveis, este é o principal contributo: uma decisão rastreável, que pode ser especificada, testada, auditada e explicada. A fiabilidade dos sensores, o tratamento da incerteza e a interação entre veículos são os passos seguintes.

Bibliografia

[1] Ciência Vitae. *Agostinho Gil Teixeira Lopes — Curriculum Vitae*. https://www.cienciavitae.pt/portal/pt/F91B-B8E9-3D47. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[2] Instituto Superior de Engenharia do Porto. *Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado — Agostinho Gil Teixeira Lopes, Professor Adjunto*. 2 de outubro de 2024. https://fileserver.portal.isep.ipp.pt/DownFile.aspx?key=e10334f5-712e-40af-affe-4c185b480d92. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[3] A. G. T. Lopes. *Arc-Based Sensing in Narrow Groove Pipe Welding*. Tese de doutoramento, Cranfield University, 2006. https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/1826/1514/1/Lopes-2006.pdf. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[4] Universidade do Minho, Departamento de Eletrónica Industrial. *Gestão de Dissertações: orientações de Agostinho Gil Teixeira Lopes*. https://intranet.dei.uminho.pt/gdmi/en/site/teses/. Consultado em 20 de outubro de 2026.

[5] UNECE. *UN Regulation No 152 — Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Advanced Emergency Braking System (AEBS) for M1 and N1 vehicles*. Jornal Oficial da União Europeia, L 360, 30.10.2020, p. 66.

[6] Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. *Regulamento (UE) 2019/2144 relativo aos requisitos de homologação de veículos a motor no que se refere à sua segurança geral e à proteção dos ocupantes dos veículos e dos utentes da estrada vulneráveis*. Jornal Oficial da União Europeia, L 325, 2019.

[7] República Portuguesa. *Código da Estrada* (Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, na redação em vigor). https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=349&tabela=leis. Consultado em outubro de 2026.

[8] Prevenção Rodoviária Portuguesa. *Distância de segurança: como aplicá-la corretamente na estrada*. https://prp.pt/distancia-de-seguranca-como-aplica-la-corretamente-na-estrada/, 2025. Consultado em outubro de 2026.

[9] K. Vogel. A comparison of headway and time to collision as safety indicators. *Accident Analysis & Prevention*, 35(3):427–433, 2003.

[10] D. J. Yeong, G. Velasco-Hernandez, J. Barry e J. Walsh. Sensor and sensor fusion technology in autonomous vehicles: A review. *Sensors*, 21(6):2140, 2021.

[11] Z. Wei, F. Zhang, S. Chang, Y. Liu, H. Wu e Z. Feng. MmWave radar and vision fusion for object detection in autonomous driving: A review. *Sensors*, 22(7):2542, 2022.

[12] F. Castanedo. A review of data fusion techniques. *The Scientific World Journal*, 2013:704504, 2013.

[13] ISEP. *Engenharia do Conhecimento (ENGCIA), Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial*. Materiais de apoio: sistemas periciais, *Drools*, raciocínio temporal, lógica difusa e manutenção da verdade. 2026/2027.

[14] J. C. Giarratano e G. D. Riley. *Expert Systems: Principles and Programming*, 4.ª ed. Thomson Course Technology, 2004.

[15] P. Jackson. *Introduction to Expert Systems*, 3.ª ed. Addison-Wesley, 1999.

[16] The Drools Team. *Drools Documentation*, versão 8. https://docs.drools.org/. Consultado em outubro de 2026.

[17] C. L. Forgy. Rete: A fast algorithm for the many pattern/many object pattern match problem. *Artificial Intelligence*, 19(1):17–37, 1982.

[18] J. F. Allen. Maintaining knowledge about temporal intervals. *Communications of the ACM*, 26(11):832–843, 1983.

[19] E. H. Mamdani e S. Assilian. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. *International Journal of Man-Machine Studies*, 7(1):1–13, 1975.

[20] J. Doyle. A truth maintenance system. *Artificial Intelligence*, 12(3):231–272, 1979.

[21] I. Fette e A. Melnikov. *The WebSocket Protocol*. RFC 6455, IETF, 2011.

Anexo A | Perguntas e respostas ao perito

Tabela 15: Perguntas e respostas ao perito (sessão S2, 2 de outubro de 2026)

Tema	Pergunta (síntese)	Resposta do perito (síntese)
Falha do veículo	Que estado deve assumir o veículo em caso de falha?	«STOP imediato, sem dúvida.»
Relevância dos sensores	Que informação dos sensores é mais importante (velocidade, distância ao obstáculo, TTC, semáforos, meteorologia, sinais de trânsito)?	Os dados indicados são suficientes. Todos são importantes: cada sensor é necessário na situação para a qual contribui.
Criticidade e TTC	Como distinguir uma situação normal de uma crítica, usando o TTC para decidir entre desviar e travar?	A criticidade deve resultar de uma equação, a desenvolver pela equipa, com a velocidade atual, a distância ao objeto e a capacidade de travagem. Existe um «ponto de não-retorno» a partir do qual a colisão é inevitável. «Nunca considerem arranque e travagem instantâneos.»
Número de leituras	Quantas leituras considerar antes de decidir?	Depende do resultado da equação. Numa situação crítica, mas ainda passível de manobra, decide-se à primeira leitura (por exemplo, mudança de faixa). Numa situação normal, pode fazer-se uma segunda leitura para excluir um falso positivo.
Prioridades e desempate	Que níveis de prioridade definir e como desempatar situações com a mesma prioridade?	Quatro níveis: baixo, médio, alto e crítico. Para desempatar, escolher aleatoriamente ou, se as opções estiverem ordenadas numa lista, escolher a primeira.
Memória de trabalho	Durante quanto tempo guardar factos como a presença de um peão ou de um obstáculo?	Quando o objeto sai do campo de deteção passa a ser um evento passado e pode ser esquecido. Uma alteração por sinal de trânsito é uma mudança de estado, não uma posição a memorizar.
Dados contraditórios	Como deve o veículo comportar-se quando os sensores se contradizem?	Sem uma terceira fonte, aplica-se o critério de desempate. Se o nível for alto ou crítico, «é melhor o STOP».
Cenários	Que cenários apresentar?	Os discutidos em S1, podendo acrescentar-se a passadeira com peão. Sugere permitir que o utilizador clique na estrada para fazer surgir um elemento fora de contexto (por exemplo, carga caída de outra faixa).
Explicações	Como apresentar as explicações *Why* e *Why Not*: pelas regras ou por um texto?	As regras são obrigatórias e a informação apresentada deve estar alinhada com elas.
Melhorias	Que melhorias sugere?	É difícil sugerir melhorias a um sistema que ainda não existe, mas considera corretos o levantamento de requisitos e o plano de trabalhos. A pergunta deve ser repetida numa fase mais avançada.

Anexo B | Fluxograma completo do processo de decisão

A Figura 7 apresenta o fluxograma completo do sistema, dividido nas sete zonas descritas na Secção 5.2, e as Figuras 8 a 14 ampliam cada uma dessas zonas. Como o fluxograma tem 49 perguntas e 43 ações, a sua leitura integral numa página A4 é difícil. Por isso, acompanha este relatório uma versão vetorial em formato A3 (fluxograma_completo.pdf), que pode ser ampliada sem perda de qualidade.